

GENERALITES SUR LES λ -ANNEAUX

par P. BERTHELOT

La théorie des λ -anneaux est utile chaque fois que l'on utilise des anneaux tels que l'anneau des classes de fibrés vectoriels sur un site annelé, l'anneau des représentations d'un groupe, etc..., pour lesquels les opérations de puissance extérieure définissent des applications λ^i . Nous l'utiliserons abondamment dans la suite du Séminaire, il est donc nécessaire d'en développer d'abord le formalisme général. Cet exposé est donc tout à fait indépendant du reste du séminaire et peut servir aux utilisateurs de λ -anneaux en dehors de la géométrie algébrique.

Le premier paragraphe donne essentiellement la théorie des "suites multiplicatives de polynômes" de Hirzebruch (cf. [2]) ; le point de vue fonctoriel adopté ici à l'avantage, outre sa généralité, de réduire notablement les calculs. Les paragraphes suivants montreront comment, à tout λ -anneau augmenté, on peut associer un "anneau de Chern" permettant de développer une théorie des classes de Chern. C'est cette théorie qui nous permettra d'énoncer le théorème de Riemann-Roch sous la forme générale de Exp. VIII.

1. Polynômes universels

1.1. Soit K un anneau commutatif à élément unité, fixé dans tout ce paragraphe. On désigne par $\mathcal{C}$ la catégorie des K -algèbres filtrées, commutatives à élément unité, dont la filtration est décroissante et telle que le groupe des éléments de filtration nulle soit l'algèbre entière. On définit un foncteur sur $\mathcal{C}$, à valeurs dans la catégorie des groupes

abéliens, de la façon suivante : si $A \in \text{Ob}(\mathcal{B})$, on associe à A l'ensemble des séries formelles $\psi \in A[[t]]$, vérifiant les conditions suivantes : si $\psi = a_0 + a_1 t + \dots + a_n t^n + \dots$, alors

$$(1.1.1) \quad a_0 = 1 ; \forall i \geq 1, a_i \in \text{Fil}^i A.$$

Cet ensemble sera noté $\hat{G}_K(A)$, ou $\hat{G}(A)$ si aucune confusion n'est possible ; il est clair que c'est un groupe abélien pour la multiplication des séries formelles, et qu'on définit bien ainsi un foncteur

$$\hat{G}_K : \underline{K\text{-Alg. fil.}} \longrightarrow \underline{\text{Ab}}.$$

Si A est muni de la filtration grossière, $\hat{G}(A)$ est le groupe des séries formelles d'augmentation 1, qu'on notera aussi $1 + A[[t]]^+$.

Lemme 1.2. Le foncteur $\hat{G}_K$ est représentable.

Soit $(X_i)_{i \in \mathbb{N}, i \geq 1}$, une famille d'indéterminées ; on attribue le poids i à X_i , et on filtre l'anneau $K[X_i]_{i \geq 1}$ par le poids par rapport aux X_i . On définit alors une bijection :

$$\hat{G}_K(A) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{K\text{-Alg. fil.}}(K[X_i]_{i \geq 1}, A)$$

en associant à toute série $\psi = 1 + a_1 t + \dots + a_n t^n + \dots \in \hat{G}_K(A)$ l'homomorphisme f_ψ déterminé par $f_\psi(X_i) = a_i$. Cet homomorphisme est compatible aux filtrations, et on obtient ainsi un isomorphisme de foncteurs.

On pose $\phi = 1 + X_1 t + \dots + X_n t^n + \dots$; pour toute K -algèbre filtrée A et toute série $\psi \in \hat{G}(A)$, il existe un homomorphisme et un seul

$f \psi$ de $K[X_i]_{i \geq 1}$ dans A tel que $\hat{G}(f\psi)(\varphi) = \psi$.

1.3. On définit pour tout $A \in \text{Ob}(\mathcal{E})$ une filtration sur $\hat{G}(A)$ de la façon suivante : une série $\psi = 1 + a_1 t + \dots$ sera dite de filtration $\geq k$ si $a_i = 0$ pour $1 \leq i < k$. On note $F^k \hat{G}(A)$ le sous-groupe ainsi obtenu ; c'est un foncteur sur $\mathcal{E}$, et nous considérerons désormais $\hat{G}$ comme foncteur à valeurs dans la catégorie Ab.fil. des groupes abéliens filtrés grâce à cette filtration (avec $F^0 \hat{G} = \hat{G}$).

Soit H un foncteur sur $\mathcal{E}$ à valeurs dans Ab fil ; nous supposons que H satisfait les deux conditions suivantes :

i) $\forall A \in \text{Ob}(\mathcal{E})$, $H(A)$ est séparé et complet.

ii) Si $A \in \text{Ob}(\mathcal{E})$ est une K -algèbre graduée, munie de la filtration associée à sa graduation, et si G est un groupe fini opérant sur A par morphismes gradués, alors $H(A^G) \simeq H(A)^G$ (l'exposant G désignant les invariants sous G)

En fait, nous n'aurons besoin de ces conditions que lorsque A est un anneau de polynômes, et G un produit fini de groupes symétriques opérant par permutation des indéterminées.

Exemples : 1) $H(A) = \hat{G}(A)$.

2) $H(A) = 1 + A[[t]]^+$; ce foncteur sera noté $\hat{G}_g$ (g , initiale de "grossière").

3) $H(A) = \hat{G}_a(A)$, où $\hat{G}_a(A)$ désigne le groupe (pour l'addition) des séries formelles telles que $a_0 = 0$, $a_i \in \text{Fil}^i A$ pour $i \geq 1$, muni de la filtration analogue à celle de $\hat{G}$.

1.4. Pour tout n , nous noterons f_n l'endomorphisme de $K[X_1, \dots, X_n]$

défini par $f_n(X_i) = X_i$ si $i < n$, $f_n(X_n) = 0$. Il se factorise par l'inclusion de $K[X_1, \dots, X_{n-1}]$ dans $K[X_1, \dots, X_n]$, ce qui montre que l'homomorphisme de $H(K[X_1, \dots, X_{n-1}])$ dans $H(K[X_1, \dots, X_n])$ est injectif, et nous permettra d'identifier le premier à un sous-groupe du second, et de même nous considérerons $H(K[X_1, \dots, X_n])$ comme contenu dans $H(K[X_i]_{i \geq 1})$.

On notera que f_1 n'est autre que l'augmentation de $K[X]$.

1.5. On plonge $K[X_1, \dots, X_n]$ dans $K[T_1, \dots, T_n]$ en envoyant X_i sur la i -ème fonction symétrique des T_j ; en faisant opérer le groupe symétrique $\mathfrak{S}_n$ par permutation des T_j , et en utilisant le théorème des polynômes symétriques et (1.3.ii)), on voit que l'homomorphisme de $H(K[X_1, \dots, X_n])$ dans $H(K[T_1, \dots, T_n])$ qu'on en déduit est injectif, ce qui nous permettra encore d'identifier le premier à un sous-groupe du second :

$$H(K[X_1, \dots, X_n]) \simeq H(K[T_1, \dots, T_n])^{\mathfrak{S}_n} \xrightarrow{\sim} H(K[T_1, \dots, T_n])^{\mathfrak{S}_n} \subset H(K[T_1, \dots, T_n])$$

On note

$$u_i^n : K[X] \longrightarrow K[T_1, \dots, T_n]$$

l'homomorphisme défini par $u_i^n(X) = T_i$, et on pose

$$u_H^n = \sum_{i=1}^n H(u_i^n) : H(K[X]) \longrightarrow H(K[T_1, \dots, T_n]) \quad .$$

Le groupe symétrique permute les morphismes $H(u_i^n)$, et laisse donc invariant le morphisme u_H^n , qui par suite prend ses valeurs dans

$H(K[X_1, \dots, X_n])$ d'après (1.3.ii)).

Remarquons enfin que si $H = \hat{G}$, $u_H^n(1+Xt) = \prod_{i=1}^n (1+T_i t)$
 $= 1 + X_1 t + \dots + X_n t^n$.

Théorème 1.6. L'application de $\text{Hom}_{\text{Ab}} \text{fil}(\hat{G}_K, H)$ dans $H(K[X])$ qui, à un morphisme de foncteurs, associe sa valeur sur l'élément $1+Xt$ de $\hat{G}_K(K[X])$, est injective ; son image est le sous groupe de $H(K[X])$ formé des éléments θ tels que (avec les notations de 1.4. pour les f_n) :

$$i) \quad H(f_1)(\theta) = 0.$$

$$ii) \quad \forall n \geq 1, H(f_n)(u_H^n(\theta)) \equiv u_H^n(\theta) \pmod{F^n H(K[X_1, \dots, X_n])}.$$

Montrons d'abord l'injectivité. D'après le lemme 1.2, il suffit de voir qu'un morphisme de foncteurs Φ nul sur $1+Xt$ est nul sur $\varphi = 1+X_1 t + \dots + X_n t^n + \dots$. Le diagramme commutatif :

$$(1.6.1) \quad \begin{array}{ccc} \hat{G}(K[X]) & \xrightarrow{u_{\hat{G}}^n} & \hat{G}(K[X_1, \dots, X_n]) \\ \Phi \downarrow & & \downarrow \Phi \\ H(K[X]) & \xrightarrow{u_H^n} & H(K[X_1, \dots, X_n]) \end{array}$$

montre que pour tout n , $\Phi(1+X_1 t + \dots + X_n t^n) = 0$.

Or $\varphi \equiv 1+X_1 t + \dots + X_n t^n \pmod{F^{n+1} \hat{G}}$; donc $\Phi(\varphi) \equiv \Phi(1 + \dots + X_n t^n) \pmod{F^{n+1} H}$, et par suite $\Phi(\varphi) \equiv 0 \pmod{F^{n+1} H}$, pour tout n ; comme $H(K[X_i]_{i \geq 1})$ est séparé et complet, $\Phi(\varphi) = 0$.

Soit maintenant Φ un élément quelconque de $\text{Hom}(\hat{G}, H)$, et soit

$\theta = \hat{\Phi}(1+Xt)$; montrons que θ vérifie les conditions i) et ii).

i) : $H(f_1)(\theta) = H(f_1) \circ \hat{\Phi}(1+Xt) = \hat{\Phi} \circ \hat{G}(f_1)(1+Xt) = \hat{\Phi}(1) = 0$.

ii) : $u_H^n(\theta) = \hat{\Phi}(1+\dots+X_n t^n)$ d'après (1.6.1) ; or $1+\dots+X_n t^n \equiv 1+\dots+X_{n-1} t^{n-1} \pmod{\mathbb{F}^n \hat{G}}$, et $1+\dots+X_{n-1} t^{n-1} = \hat{G}(f_n)(1+\dots+X_n t^n)$. Comme $\hat{\Phi} \circ \hat{G}(f_n) = H(f_n) \circ \hat{\Phi}$, et que $\hat{\Phi}$ est un morphisme de foncteurs filtrés, on obtient ii).

Il faut enfin montrer que si $\theta \in H(K[X])$ vérifie i) et ii), il existe $\hat{\Phi} \in \text{Hom}(\hat{G}, H)$ tel que $\theta = \hat{\Phi}(1+Xt)$.

On détermine d'abord la valeur de $\hat{\Phi}$ pour l'élément $1+\dots+X_n t^n$ de $\hat{G}(K[X_1, \dots, X_n])$ grâce à (1.6.1) ; on a donc par définition :

$\hat{\Phi}(1+\dots+X_n t^n) = \sum_{i=1}^n \hat{\Phi}(1+T_i t)$, les $\hat{\Phi}(1+T_i t)$ étant connus par fonctorialité au moyen des morphismes u_i^n .

On recolle ensuite les $\hat{\Phi}(1+\dots+X_n t^n)$ pour n variable grâce au diagramme commutatif :

$$(1.6.2) \quad \begin{array}{ccc} K[X_1, \dots, X_n] & \xrightarrow{f_n} & K[X_1, \dots, X_n] \\ \sigma_n \downarrow & & \sigma'_n \downarrow \\ K[T_1, \dots, T_n] & \xrightarrow{f'_n} & K[T_1, \dots, T_n] \end{array} ,$$

où f'_n est déterminé par $f'_n(T_i) = T_i$ si $i < n$, $f'_n(T_n) = 0$, où σ_n envoie X_i sur la i -ième fonction symétrique des T_j , et σ'_n envoie X_i sur la i -ième fonction symétrique de $T_1, \dots, T_{n-1}$ pour $i < n$, et X_n sur 0.

En effet, on en déduit :

$$\begin{aligned} H(f_n)(\hat{\Phi}(1+\dots+X_n t^n)) &= H(f'_n)\left(\sum_{i=1}^n \hat{\Phi}(1+T_i t)\right) = \sum_{i=1}^{n-1} \hat{\Phi}(1+T_i t) \quad (\text{par 1.6.i}) \\ &= \hat{\Phi}(1+\dots+X_{n-1} t^{n-1}) \end{aligned}$$

(en se plaçant dans $H(K[T_1, \dots, T_{n-1}])$ grâce aux identifications 1.4).

Compte tenu de 1.6.ii), $\Phi(1 + \dots + X_n t^n) \equiv \Phi(1 + \dots + X_{n-1} t^{n-1}) \pmod{F^n H(K[X_i]_{i \geq 1})}$, et les $\Phi(1 + \dots + X_n t^n)$ définissent un élément ψ de $H(K[X_i]_{i \geq 1})$ puisque c'est un groupe séparé complet ; on posera donc $\Phi(\varphi) = \psi$.

Soient enfin $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, et $\chi \in \hat{G}(A)$; on pose $\Phi(\chi) = H(f_\chi)(\psi)$, f_χ étant l'homomorphisme de $K[X_i]_{i \geq 1}$ dans A défini en 1.2. Comme on a déjà défini Φ sur les éléments $1 + \dots + X_n t^n = \varphi_n$, il faut vérifier que les deux définitions donnent la même chose, c'est à dire que :

$$H(f_{\varphi_n})(\psi) = \Phi(1 + \dots + X_n t^n) .$$

Or pour tout p , on a : $\psi \equiv \Phi(1 + \dots + X_p t^p) \pmod{F^{p+1} H(K[X_i]_{i \geq 1})}$.

D'où pour tout $p \geq n$; $H(f_{\varphi_n})(\psi) \equiv H(f_{\varphi_n})(\Phi(1 + \dots + X_p t^p)) \pmod{F^{p+1} H(K[X_i]_{i \geq 1})}$.

Utilisant les identifications de 1.4 et le recollement des $\Phi(\varphi_m)$ pour m variable, on obtient : $H(f_{\varphi_n})(\Phi(\varphi_p)) = \Phi(\varphi_n)$. On a donc finalement :

$$\forall p \geq n, H(f_{\varphi_n})(\psi) \equiv \Phi(1 + \dots + X_n t^n) \pmod{F^p H(K[X_i]_{i \geq 1})}.$$

Comme H est séparé, on en déduit l'égalité cherchée.

On a donc défini ainsi un système d'application $\Phi_A : \hat{G}(A) \rightarrow H(A)$; pour vérifier qu'elles constituent un morphisme de foncteurs (à valeurs dans Ens), il faut montrer que pour tout morphisme $h : A \rightarrow A'$, le diagramme :

$$\begin{array}{ccc} \hat{G}(A) & \xrightarrow{\hat{G}(h)} & \hat{G}(A') \\ \Phi_A \downarrow & & \downarrow \Phi_{A'} \\ H(A) & \xrightarrow{H(h)} & H(A') \end{array}$$

est commutatif. Soit $\chi \in \hat{G}(A)$; alors : $\text{hof}_{\chi} = f_{\hat{G}(h)(\chi)}^{\chi}$; d'où :

$$H(h)(\phi_A(\chi)) = H(h) \circ H(f_{\chi}(\psi)) = H(f_{\hat{G}(h)(\chi)}^{\chi})(\psi) = \phi_{A'}(\hat{G}(h)(\chi)).$$

Il reste donc à montrer que le morphisme de foncteurs ainsi construit est compatible aux structures de groupes filtrés.

Supposons que $\chi \in F^n \hat{G}(A)$. Dire que χ est de filtration $\geq n$ équivaut à dire que $f_{\chi} : K[X_i]_{i \geq 1} \rightarrow A$, se factorise par l'endomorphisme g_n de $K[X_i]_{i \geq 1}$ défini par : $g_n(X_i) = 0$ si $1 \leq i \leq n-1$, et $g_n(X_i) = X_i$ si $i \geq n$. Pour montrer que ϕ est compatible aux filtrations, il suffit donc de montrer que $H(g_n)(\phi(\varphi)) \in F^n H$. Or par construction :

$$\phi(\varphi) \equiv \phi(1 + \dots + X_{n-1} t^{n-1}) \pmod{F^n H}, \text{ d'où :}$$

$$H(g_n)(\phi(\varphi)) \equiv H(g_n)(\phi(1 + \dots + X_{n-1} t^{n-1})) = 0 \pmod{F^n H}.$$

Pour vérifier l'additivité de ϕ , il suffit de le faire pour les éléments de degré fini de $\hat{G}(A)$, et de passer ensuite à la limite.

Soient donc χ_1, χ_2 deux éléments de degré n de $\hat{G}(A)$, et χ leur produit. On considère le diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} K[X_1, \dots, X_{2n}] & \xrightarrow{f_{\chi}} & A \\ \downarrow & \nearrow f'_{\chi} & \\ (K[T_1, \dots, T_{2n}]) & \mathfrak{S}_n \times \mathfrak{S}_n & , \end{array}$$

où les flèches sont définies comme suit : $\mathfrak{S}_n \times \mathfrak{S}_n$ opère sur $K[T_1, \dots, T_{2n}]$

de façon que le premier facteur permute $T_1, \dots, T_n$ et le second $T_{n+1}, \dots, T_{2n}$; $K[X_1, \dots, X_{2n}]$ est plongé dans l'anneau des invariants en envoyant X_j sur la j -ième fonction symétrique des T_i ; f' envoie la i -ième fonction symétrique de $T_1, \dots, T_n$ (resp. $T_{n+1}, \dots, T_{2n}$) sur le i -ième coefficient de χ_1 (resp. χ_2). Alors :

$$\Phi(\chi) = H(f'_{\chi})(\Phi(\prod_{i=1}^{2n} (1+T_i t))) = H(f'_{\chi})(\Phi(\prod_{i=1}^{2n} (1+T_i t))) ;$$

$$\Phi(\chi_1) = H(f'_{\chi})(\Phi(\prod_{i=1}^n (1+T_i t))) \text{ (resp. } \chi_2, i=n+1, \dots, 2n) \text{ .}$$

Comme $H(f'_{\chi})$ est un homomorphisme de groupes, on est ramené au cas où

$\chi = \prod_{i=1}^{2n} (1+T_i t)$, et dans ce cas l'additivité de Φ résulte de la définition des $\Phi(1+X_1 t + \dots + X_k t^k)$.

1.7. On peut généraliser les considérations précédentes au cas d'un produit de foncteurs $\hat{G}$; le foncteur $(\hat{G})^k$ est représentable par l'anneau $K[(X_i^{(j)})]$, $j=1, \dots, k$, et $i \geq 1$, où $X_i^{(j)}$ est de poids i . On notera $\varphi^{(j)}$ la série $1 + X_1^{(j)} t + \dots + X_n^{(j)} t^n + \dots$; l'élément $(\varphi^{(j)})_j$ de $(\hat{G}(K[(X_i^{(j)})]))^k$ possède la propriété universelle analogue à celle de φ (cf. 1.2).

On peut introduire les morphismes $f_n^{(j)}$, $u_H^{n,(j)}$ comme précédemment en refaisant la construction pour chaque famille $(X_i^{(j)})_{i \geq 1}$ séparément. On obtient un résultat analogue au théorème 1.6 en cherchant les homomorphismes de foncteurs de $(\hat{G})^k$ dans H , $\mathbb{Z}$ -multilinéaires et compatibles aux filtrations par rapport à chacun des k arguments séparément : ils sont déterminés par leur valeur pour l'élément

$(1+X^{(j)}_t)_{j=1,\dots,k}$ de $(\hat{G}(K[(X^{(j)})_j]))^k$; un élément θ de $H(K[(X^{(j)})_j])$ détermine un morphisme de foncteurs si, et seulement si, il vérifie :

$$i) \forall j, H(f_1^{(j)})(\theta) = 0$$

$$ii) \forall n, j, H(f_n^{(j)})(u_H^{n,(j)}(\theta)) \equiv u_H^{n,(j)}(\theta) \pmod{F_H^n}.$$

Le lecteur se convaincra aisément qu'à des complications de notation près, il suffit de recopier la démonstration de 1.6.

1.8. On notera $\mathcal{E}_0$ la catégorie des K-algèbres, et

$$i : \mathcal{E}_0 \longrightarrow \mathcal{E},$$

le foncteur qui à une K-algèbre A associe la K-algèbre A munie de la filtration grossière ; on notera

$$g : \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{E}_0,$$

le foncteur "oubli de la filtration". Ces foncteurs vérifient les relations suivantes :

$$g \circ i = \text{Id}_{\mathcal{E}_0} ; \hat{G} \circ i \circ g = \hat{G}_g ; \hat{G}_g \circ i \circ g = \hat{G}_g \text{ (cf. 1.3, ex.2)}$$

Lemme 1.9. Soit $H : \mathcal{E}_0 \rightarrow \text{Ab fil}$ un foncteur sur $\mathcal{E}_0$; alors l'homomorphisme canonique :

$$\text{Hom}_{\text{Ab fil}}(\hat{G}, H \circ g) \longrightarrow \text{Hom}_{\text{Ab fil}}(\hat{G} \circ i, H)$$

est un isomorphisme.

Pour le voir qu'il est injectif, on utilise la suite d'homomorphismes canoniques :

$$\text{Hom}(\hat{G}, H \circ g) \longrightarrow \text{Hom}(\hat{G} \circ i, H) \longrightarrow \text{Hom}(\hat{G}_g, H \circ g) \longrightarrow \text{Hom}(\hat{G}, H \circ g) ,$$

la dernière flèche venant de ce que $\hat{G}$ est un sous-foncteur de $\hat{G}_g$. Pour vérifier que l'homomorphisme composé est l'identité, on remarque qu'un morphisme de foncteurs : $\hat{G} \rightarrow H \circ g$ est déterminé par sa valeur pour les objets de $\mathcal{C}$ dont la filtration est grossière ; en effet, soit $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, et A_g l'algèbre A munie de la filtration grossière ; le morphisme canonique $A \rightarrow A_g$ définit un diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} \hat{G}(A) & \xrightarrow{\Phi_A} & H \circ g(A) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \hat{G}(A_g) & \xrightarrow{\Phi_{A_g}} & H \circ g(A_g) \end{array} ,$$

montrant que Φ_A est la restriction de Φ_{A_g} à $\hat{G}(A)$.

On considère ensuite l'homomorphisme composé :

$$\text{Hom}(\hat{G} \circ i, H) \longrightarrow \text{Hom}(\hat{G}_g, H \circ g) \longrightarrow \text{Hom}(\hat{G}, H \circ g) \longrightarrow \text{Hom}(\hat{G} \circ i, H) ,$$

et il est clair que c'est l'identité, d'où le résultat annoncé.

Théorème 1.10. Soit H un foncteur sur la catégorie $\mathcal{C}_0$ des K -algèbres, à valeurs dans la catégorie des groupes abéliens filtrés séparés complets, et commutant aux invariants sous un groupe fini. Alors l'application de $\text{Hom}_{\text{Ab fil}}(\hat{G} \circ i, H)$ dans $H(K[X])$ qui, à un morphisme de foncteurs, associe

sa valeur sur l'élément $1+x$ de $\hat{G} \circ i(K[X])$, est injective ; son image est le sous-groupe de $H(K[X])$ formé des éléments θ tels que (avec des notations analogues à celles de 1.4 et 1.5) :

$$i) \quad H(f_1)(\theta) = 0 ;$$

$$ii) \quad \forall n \geq 1, H(f_n)(u_H^n(\theta)) \equiv u_H^n(\theta) \pmod{F^n H(K[X_1, \dots, X_n])}.$$

Le théorème résulte immédiatement du théorème 1.6 et du lemme 1.9, compte tenu de ce que $H \circ g(K[X])$ ne dépend pas de la filtration choisie sur $K[X]$.

Le théorème analogue obtenu en remplaçant $\hat{G}$ par $(\hat{G})^k$ est également vrai (cf. 1.7)

Quand il n'y aura pas de risque de confusion, nous noterons le foncteur $\hat{G} \circ i$ par $\hat{G}$, ce qui est légitime, car i identifie $\mathcal{C}_0$ à une sous-catégorie de $\mathcal{C}$.

1.11. On notera $\mathcal{C}$ la catégorie des K -algèbres graduées, et j le foncteur de $\mathcal{C}$ dans $\mathcal{B}$ qui à une K -algèbre graduée B associe la K -algèbre B munie de la filtration canoniquement définie par sa graduation ; le foncteur "gradué associé" : $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$, sera noté Gr . Il existe un isomorphisme de foncteurs $\epsilon : Id_{\mathcal{C}} \xrightarrow{\sim} Gr \circ j$.

Soit $B \in Ob(\mathcal{C})$; on notera $1+B^+$ le groupe multiplicatif des éléments de $\prod_{i=0}^{\infty} B^i$ d'augmentation 1. En le munissant de la filtration analogue à celle de $\hat{G}$, on définit ainsi un foncteur : $\mathcal{C} \rightarrow \underline{Ab} \text{ fil}$.

Par ailleurs, on définit pour tout $A \in Ob(\mathcal{B})$ un homomorphisme de groupes filtrés : $\hat{G}(A) \rightarrow 1+\hat{Gr}A^+$, en associant à la série $1+\dots+a_n t^n+\dots$,

la série $1 + \dots + \bar{a}_n + \dots$, où $\bar{a}_n$ est la classe de a_n dans $\text{Gr}^n A$. Son noyau est le groupe $\hat{G}'(A)$ des séries formelles telles que :

$$a_0 = 1 \quad ; \quad \forall i \geq 1, \quad a_i \in \text{Fil}^{i+1} A ;$$

on a donc un isomorphisme, fonctoriel en A :

$$\hat{G}(A)/\hat{G}'(A) \xrightarrow{\sim} 1 + \widehat{\text{Gr} A}^+ .$$

Lemme 1.12. Soit $H : \mathcal{C} \rightarrow \underline{\text{Ab}} \underline{\text{fil}}$ un foncteur sur $\mathcal{C}$; alors l'homomorphisme canonique :

$$\rho : \text{Hom}_{\underline{\text{Ab}} \underline{\text{fil}}} (1 + \hat{\cdot}^+, H) \longrightarrow \text{Hom}_{\underline{\text{Ab}} \underline{\text{fil}}} (\hat{G}, H \circ \text{Gr}) ,$$

est un isomorphisme.

L'homomorphisme ρ est défini comme étant le composé :

$$\text{Hom}(1 + \hat{\cdot}^+, H) \longrightarrow \text{Hom}(1 + \widehat{\text{Gr} \cdot}^+, H \circ \text{Gr}) \longrightarrow \text{Hom}(\hat{G}, H \circ \text{Gr}) ,$$

la dernière flèche étant définie par l'homomorphisme $\hat{G} \rightarrow 1 + \widehat{\text{Gr} \cdot}^+$

On va construire un morphisme en sens inverse :

$$\rho' : \text{Hom}(\hat{G}, H \circ \text{Gr}) \longrightarrow \text{Hom}(1 + \hat{\cdot}^+, H) .$$

Pour cela, on va montrer que tout morphisme de foncteurs de $\hat{G}$ dans $H \circ \text{Gr}$ se factorise par le morphisme canonique $\hat{G} \longrightarrow 1 + \widehat{\text{Gr} \cdot}^+$, ce qui équivaut à montrer qu'il s'annule sur $\hat{G}'$ d'après 1.11.

Soient $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, $\chi \in \hat{G}'(A)$; on définit un homomorphisme de

K-algèbres filtrées $K[X_i]_{i \geq 1} \rightarrow A$ en envoyant X_1 sur 0 et X_i sur le $(i-1)$ -ième coefficient de χ pour $i > 1$; utilisant cet homomorphisme, on voit qu'il suffit de vérifier que le morphisme de foncteurs considéré s'annule pour l'élément $1 + X_2 t + \dots + X_{n+1} t^n + \dots$. On utilise alors l'endomorphisme f de $K[X_i]_{i \geq 1}$ défini par $f(X_i) = X_{i+1}$ pour tout i , et le diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} \hat{G}(K[X_i]) & \longrightarrow & H_0 \text{Gr}(K[X_i]) \\ \hat{G}(f) \downarrow & & \downarrow H(\text{Gr}(f)) \\ \hat{G}(K[X_i]) & \longrightarrow & H_0 \text{Gr}(K[X_i]) \quad ; \end{array}$$

or $\text{Gr}(f) = \text{Gr}(f_1)$, f_1 étant l'homomorphisme d'augmentation de $K[X_i]_{i \geq 1}$; comme ce dernier annule φ , il résulte du diagramme analogue écrit pour f_1 que $H(\text{Gr}(f))$ annule l'image de φ dans $H_0 \text{Gr}(K[X_i]_{i \geq 1})$, d'où le résultat.

Par passage au quotient, on associe donc à tout morphisme de foncteurs $\hat{G} \rightarrow H_0 \text{Gr}$, un morphisme de foncteurs $1 + \widehat{\text{Gr}}^+ \rightarrow H_0 \text{Gr}$; par composition avec j , et en utilisant l'isomorphisme ϵ , on obtient un morphisme $1 + \widehat{\cdot}^+ \rightarrow H$, ce qui définit l'homomorphisme ρ' cherché. Il est immédiat de vérifier que ρ et ρ' sont inverses l'un de l'autre.

Théorème 1.13. Soit H un foncteur sur $\mathcal{C}$, à valeurs dans la catégorie des groupes abéliens filtrés séparés complets, et commutant aux invariants sous un groupe fini. Alors l'application de $\text{Hom}_{\text{Ab fil}}(1 + \widehat{\cdot}^+, H)$ dans $H(K[X])$ qui, à un morphisme de foncteurs, associe sa valeur sur l'élément

$1+X$ de $1+K[X]^+$ est injective ; son image est le sous-groupe de $H(K[X])$ formé des éléments θ tels que (notations de 1.4, 1.5) :

$$i) \quad H(f_1)(\theta) = 0 ;$$

$$ii) \quad \forall n \geq 1, H(f_n)(u_H^n(\theta)) \equiv u_H^n(\theta) \pmod{F^n H(K[X_1, \dots, X_n])}.$$

Immédiat à partir de 1.6 et 1.12.

On a un énoncé analogue en remplaçant $\hat{G}$ par $(\hat{G})^k$.

Remarque 1.14. Si H est un foncteur sur $\mathcal{C}$, à valeurs dans la catégorie des groupes abéliens, commutant aux invariants sous un groupe fini, et satisfaisant la condition :

$$\forall B \in \text{Ob}(\mathcal{C}), \quad H(B) \cong \varprojlim_n H(B/B^{\geq n}) \quad (\text{où } B^{\geq n} = \prod_{i \geq n} B^i),$$

alors la condition ii) de 1.13 est toujours vérifiée si l'on prend comme filtration sur H la filtration par les noyaux des $H(B) \rightarrow H(B/B^{\geq n})$ (qui est séparée et complète). Soit en effet p_n l'homomorphisme canonique

$$K[X_1, \dots, X_n] \rightarrow K[X_1, \dots, X_n]/K[X_1, \dots, X_n]^{\geq n};$$

on a : $p_n \circ f_n = p_n$, d'où : $H(p_n) [H(f_n) \circ u_H^n(\theta) - u_H^n(\theta)] = 0$, c'est-à-dire :

$$H(f_n) \circ u_H^n(\theta) - u_H^n(\theta) \in F^n H(K[X_1, \dots, X_n]).$$

Pour se donner un morphisme de foncteurs de $1+.\hat{+}$ dans H , il suffit donc de se donner un élément de $H(K[X])$ satisfaisant la seule condition i) de 1.13.

1.15. Soit $H : \mathcal{C} \rightarrow \underline{\text{Ab}} \underline{\text{fil}}$ (resp. $\mathcal{C}_0 \rightarrow \underline{\text{Ab}} \underline{\text{fil}}$, $\mathcal{C} \rightarrow \underline{\text{Ab}} \underline{\text{fil}}$) un foncteur satisfaisant les conditions de 1.3 (resp. 1.10, 1.13), et soit $\varphi : (\hat{C})^k \rightarrow H$ (resp. $(\hat{C}_0 i)^k \rightarrow H$, $(1+.\hat{+})^k \rightarrow H$) un morphisme de foncteurs. Nous avons vu

(1.7) que $\hat{\Phi}$ est déterminé par sa valeur sur l'élément

$(\varphi^{(j)})_{j=1..k}$ de $(\hat{G}(K[X_i^{(j)}]_{i \geq 1, j=1..k}))^k$ (resp....). Supposons que H soit un

foncteur tel que $\hat{G}$, $\hat{G}_\partial$, $\hat{G}_a$, $1+\widehat{Gr.}^+$, etc.. ; l'élément $\hat{\Phi}((\varphi^{(j)})_j)$ est une série formelle à coefficients dans $K[X_i^{(j)}]_{i \geq 1, j=1..k}$; le n -ième coefficient de cette série sera appelé n -ième polynôme universel de $\hat{\Phi}$; la connaissance de ces polynômes équivaut donc à la connaissance de $\hat{\Phi}$.

D'après la démonstration de 1.6, ces polynômes sont eux-mêmes déterminés par l'élément $\hat{\Phi}(1+X^{(1)}_1 t, \dots, 1+X^{(k)}_1 t)$, le calcul s'effectuant selon la méthode de la démonstration : on calcule les éléments

$\hat{\Phi}(1+X^{(1)}_1 t + \dots + X^{(1)}_n t^n, \dots, 1+X^{(k)}_1 t + \dots + X^{(k)}_n t^n)$, en décomposant

$1+X^{(i)}_1 t + \dots + X^{(i)}_n t^n$ en $\prod_{j=1}^n (1+T_j^{(i)} t)$ et en utilisant l'additivité de $\hat{\Phi}$;

les polynômes ainsi obtenus sont symétriques par rapport aux $T_j^{(i)}$ (i fixe et j variable) et s'expriment en fonction des $X_j^{(i)}$; en recollant grâce à la filtration de H , on détermine ainsi les polynômes universels de $\hat{\Phi}$. Si $(\psi^{(1)}, \dots, \psi^{(k)}) \in (\hat{G}(A))^k$, le calcul de $\hat{\Phi}(\psi^{(1)}, \dots, \psi^{(k)})$ se fait en substituant les coefficients $a_j^{(i)}$ des $\psi^{(i)}$ aux $X_j^{(i)}$ dans les polynômes universels.

Supposons qu'il existe un entier m tel que le coefficient de t^n dans $\theta = \hat{\Phi}(1+X^{(1)}_1 t, \dots, 1+X^{(k)}_1 t)$ soit un polynôme dont les composantes isobares ont un poids variant entre n et mn ; alors le k -ième polynôme universel de $\hat{\Phi}$ a des composantes isobares dont le poids varie entre k et km : ceci résulte immédiatement du mode de calcul exposé plus haut, et du théorème des fonctions symétriques.

Supposons en particulier que $H = \hat{G}$; alors le n -ième polynôme universel de $\mathfrak{g}$ n'a pas de composantes de poids $< n$. Considérons maintenant le morphisme canonique : $H \rightarrow 1 + \widehat{\text{Gr}}^+.$; par composition avec $\mathfrak{g}$, on obtient un morphisme : $(\hat{G})^k \rightarrow 1 + \widehat{\text{Gr}}^+.$, qui d'après la démonstration de 1.12 se factorise par $(1 + \widehat{\text{Gr}}^+.)^k$ et définit un morphisme $\mathfrak{g} : (1 + \widehat{\text{Gr}}^+.)^k \rightarrow 1 + \widehat{\text{Gr}}^+.$; on voit aussitôt que le n -ième polynôme universel de $\mathfrak{g}$ est le même que celui de $(\hat{G})^k \rightarrow 1 + \widehat{\text{Gr}}^+.$, c'est-à-dire la composante isobare de poids n du n -ième polynôme universel de $\mathfrak{g}$.

Les mêmes remarques s'appliquent au cas $H = \hat{G}_a$: on peut définir un morphisme de foncteurs $H \rightarrow \widehat{\text{Gr}}^+.$ (avec $\widehat{\text{Gr}}^+ = \widehat{\text{Gr}}^+ \circ \text{Gr}, \widehat{\text{Gr}}^+.$ étant le foncteur défini sur $\mathcal{G}$ par $\hat{B}^+ = \prod_{i \geq 1} B^i$) de façon analogue à 1.11; on recopie alors raisonnement et conclusions de l'alinéa précédent.

1.16. Terminons sur un exemple. On suppose que $K = \mathbb{Q}$. On définit un endomorphisme du foncteur $1 + \widehat{\text{Gr}}^+.$, noté Todd, et appelé caractère de Todd, en posant :

$$\text{Todd}(1+X) = \frac{X}{1 - e^{-X}}.$$

Les conditions i) et ii) du théorème 1.13 se vérifient immédiatement, ce qui montre que nous avons bien défini ainsi un endomorphisme de $1 + \widehat{\text{Gr}}^+.$.

2. Définition des λ -anneaux ; exemples

Dans ce paragraphe, l'anneau de base du paragraphe 1 sera $\mathbb{Z}$ (sauf en 2.9); on se place sur la catégorie $\mathcal{G}_0$ (1.8) et on note $\hat{G}$ la restriction de $\hat{G}$ à $\mathcal{G}_0$ (1.10).

Définition 2.1. : On appelle pré- λ -anneau un anneau K, commutatif à élément unité, muni d'un homomorphisme de groupes abéliens :

$$\lambda_t : K \rightarrow 1 + K[[t]]^+,$$

tel que pour tout $x \in K$, $\lambda_t(x) = 1 + xt + \dots$

On posera $\lambda_t(x) = \sum_{i \geq 0} \lambda^i(x) t^i$; la donnée d'une structure de pré- λ -anneau sur un anneau K équivaut donc à la donnée d'une famille d'applications λ^i , $i \in \mathbb{N}$, de K dans K, telles que :

$$i) \quad \forall x \in K, \lambda^0(x) = 1,$$

$$ii) \quad \forall x \in K, \lambda^1(x) = x,$$

$$iii) \quad \forall x, y \in K, \forall n \in \mathbb{N}, \lambda^n(x+y) = \sum_{p+q=n} \lambda^p(x) \cdot \lambda^q(y).$$

Soient K, K' deux pré- λ -anneaux, et $f : K \rightarrow K'$, un homomorphisme d'anneaux ; on dira que f est un homomorphisme de pré- λ -anneaux, ou encore un λ -homomorphisme, si le diagramme :

$$\begin{array}{ccc} K & \xrightarrow{\lambda_t} & 1 + K[[t]]^+ \\ f \downarrow & & \downarrow \hat{G}(f) \\ K' & \xrightarrow{\lambda_t} & 1 + K'[[t]]^+ \end{array},$$

est commutatif.

Ceci équivaut encore aux relations suivantes :

$$\forall x \in K, \forall i \in \mathbb{N}, \lambda^i(f(x)) = f(\lambda^i(x)).$$

Exemples 2.2. : a) On peut donner toutes les structures de pré- λ -anneau de $\mathbb{Z}$. Il suffit pour cela de se donner $\lambda_t(1)$, qui sera donc une série formelle à coefficients entiers, soumise à la seule condition de commencer par $1 + t$.

b) Soit $(T, \underline{A})$ un topos commutativement annelé, et soit K le "groupe de Grothendieck" des $\underline{A}$ -Modules localement isomorphes à un facteur direct d'un $\underline{A}$ -Module libre de type fini; on sait que K peut être muni d'une structure d'anneau grâce au produit tensoriel (Exp. IV), et nous allons le munir d'une structure de pré- λ -anneau de la façon suivante: pour tout $\underline{A}$ -Module $\underline{E}$, localement facteur direct d'un Module libre de type fini, on désigne par $\lambda^i(\underline{E})$ la classe dans K de la i -ième puissance extérieure de $\underline{E}$ (qui est également localement facteur direct d'un Module libre de type fini); ceci définit une fonction sur la catégorie des $\underline{A}$ -Modules localement facteurs directs d'un libre de type fini, à valeurs dans le groupe abélien $1+K[[t]]^+$; il faut alors montrer que cette fonction est additive, ce qui entraînera qu'elle se factorise par le K , d'où la structure cherchée.

Lemme 2.2.1. Soit $0 \rightarrow \underline{E}' \xrightarrow{u} \underline{E} \xrightarrow{v} \underline{E}'' \rightarrow 0$ une suite exacte de $\underline{A}$ -Modules qui est localement scindée (par exemple telle que $\underline{E}''$ soit localement facteur direct d'un Module libre de type fini). Il existe sur $\wedge^n(\underline{E})$ une filtration finie, et des isomorphismes :

$$\wedge^{n-p}(\underline{E}') \otimes_{\underline{A}} \wedge^p(\underline{E}'') \xrightarrow{\sim} \text{Gr}^p \wedge^n(\underline{E}) .$$

On prend pour $F^p \wedge^n(\underline{E})$ l'image du morphisme canonique :

$$\wedge^{n-p}(\underline{E}') \otimes_{\underline{A}} \wedge^p(\underline{E}) \rightarrow \wedge^n(\underline{E}) \quad \text{pour } 0 \leq p \leq n ; \text{ si } p \geq n ,$$

$F^p \wedge^n(\underline{E}) = \wedge^n(\underline{E})$, et si $p < 0$, $F^p \wedge^n(\underline{E}) = 0$. Ceci définit bien une filtration finie sur $\wedge^n(\underline{E})$.

On définit un homomorphisme :

$$f_p : \wedge^{n-p}(\underline{E}') \otimes_A \wedge^p(\underline{E}'') \longrightarrow F^p \wedge^n(\underline{E}) / F^{p-1} \wedge^n(\underline{E})$$

en posant $f_p(x'_1 \wedge \dots \wedge x'_{n-p} \otimes x''_1 \wedge \dots \wedge x''_p) = cl_{Gr^p} (u(x'_1) \wedge \dots \wedge u(x'_{n-p}) \wedge x_1 \wedge \dots \wedge x_p)$ qui ne dépend visiblement pas du choix des x_i relevant les sections données x''_i de $\underline{E}''$. Si la suite exacte est localement scindée, f_p est un isomorphisme, car localement $\wedge^n(\underline{E}) \simeq \bigoplus_{p+q=n} \wedge^p(\underline{E}') \otimes_A \wedge^q(\underline{E}'')$.

Dans le cas où $\underline{E}'$, $\underline{E}$, $\underline{E}''$ sont localement facteurs directs de Modules libres de type fini, les $Gr^p \wedge^n(\underline{E})$ sont localement facteurs directs de libres de type fini, donc les $F^p \wedge^n(\underline{E})$ également ; on peut donc écrire dans K : $\lambda^n(\underline{E}) = \sum_{p=0}^n cl(Gr^p \wedge^n(\underline{E})) = \sum_{p=0}^n \lambda^{n-p}(\underline{E}') \cdot \lambda^p(\underline{E}'')$, d'où l'additivité.

Soient $(T, \underline{A})$, $(T', \underline{A}')$ deux topos commutativement annelés, et $f : (T, \underline{A}) \rightarrow (T', \underline{A}')$ un morphisme de topos annelés. On sait (Exp.IV, 2.7) que f définit un morphisme d'anneau sur les K correspondants, soit $f^* : K'_{naïf}(T', \underline{A}') \rightarrow K'_{naïf}(T, \underline{A})$. Comme l'image inverse commute aux puissances extérieures, le morphisme f^* correspondant sur les K est un λ -homomorphisme pour la structure qui vient d'être définie.

Signalons deux cas particuliers :

- Soit X un schéma ; $K'_{naïf}(X)$ est ainsi muni d'une structure de pré- λ -anneau ; c'est ce cas qui servira dans la suite du séminaire, et il peut être considéré comme "modèle" pour la théorie générale des

λ -anneaux.

- Soit A un anneau, $X = \text{Spec } A$; soit d'autre part G un groupe, opérant trivialement sur A ; si on prend pour (T, A) le topos des faisceaux d'ensembles sur X , sur lesquels G opère, l'anneau K ainsi obtenu est l'anneau des représentations de G dans les A -modules projectifs de type fini.

2.3. Soit K un anneau commutatif à élément unité ; on se propose de munir le groupe abélien $\hat{G}(K) = 1 + K[[t]]^+$ d'une structure de pré- λ -anneau, fonctorielle par rapport à K . A cet effet, nous allons appliquer les résultats de (1.10) sur le foncteur $\hat{G}$.

On définit d'abord la multiplication en se donnant un morphisme de $\mathbb{Z}$ -bilineaire de foncteurs : $\hat{G} \times \hat{G} \rightarrow \hat{G}$, par élément $1 + XYt$ de $\hat{G}(\mathbb{Z}[X, Y])$; cet élément vérifie en effet 1.7.i), et pour voir qu'il vérifie 1.7.ii), il faut montrer que dans $\prod_{i=1}^n (1 + T_i Yt)$, exprimé au moyen des fonctions symétriques élémentaires X_j des T_i , X_n ne figure pas dans les coefficients de t^k pour $k < n$, ce qui est évident pour des raisons de degré.

La loi ainsi définie sera notée par le signe $\circ$; on a donc par définition :

$$(2.3.1) \quad (1 + Xt) \circ (1 + Yt) = 1 + XYt \quad .$$

Elle est distributive par construction, associative et commutative par les diagrammes :

$$\begin{array}{ccccc} \hat{G} \times \hat{G} \times \hat{G} & \longrightarrow & \hat{G} \times \hat{G} & & \hat{G} \times \hat{G} \longrightarrow \hat{G} \times \hat{G} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \hat{G} \times \hat{G} & \longrightarrow & \hat{G} & & \hat{G} \xrightarrow{\text{Id}} \hat{G} \end{array} ,$$

où la signification des flèches est évidente, et dont il suffit de vérifier la commutativité pour les éléments $1+Xt, 1+Yt, 1+Zt$ de $\hat{G}(Z[X,Y,Z])$ (resp. $1+Xt, 1+Yt$ de $\hat{G}(Z[X,Y])$) d'après 1.10, vérification qui est immédiate.

D'après 1.8, le produit par cette loi de deux séries se calcule par substitution de leurs coefficients dans les polynômes universels de la loi. Le n -ième polynôme universel sera noté P_n ; c'est un polynôme de $Z[X_i, Y_j]_{1 \leq i, j \leq n}$, isobare de poids n par rapport à chacun des deux groupes de variables (voir 1.15), et symétrique par rapport à ces deux groupes. Donnons à titre d'exemple la valeur de p_2 :

$$P_2(X_1, X_2; Y_1, Y_2) = X_2 Y_1^2 + Y_2 X_1^2 - 2X_2 Y_2.$$

On a également la relation suivante : soient $K \in \text{Ob}(\mathcal{C}_0)$, $\psi \in \hat{G}(K)$, $a \in K$, alors

$$(2.3.2) \quad \psi(t) \circ (1 + at) = \psi(at).$$

Comme d'habitude, elle se ramène par l'argument fonctoriel standard au cas $K = Z[X, Y]$, $\psi = 1+Xt$, $a = Y$, où elle n'est autre que 2.3.1.

Appliquant 2.3.2 à $\hat{G}(K) = 1+K[[t]]^+$, et à $a = 1$, on voit que l'élément $1+t$ est unité pour cette multiplication. Pour éviter des confusions, nous le noterons parfois $\underline{1}$, ou encore $\underline{1}_0$.

Le foncteur $\hat{G}$ peut maintenant être considéré comme foncteur de $\mathcal{C}_0$ dans la catégorie des anneaux commutatifs à éléments unité, et par conséquent être composé avec lui même; pour éviter des confusions, nous

choisirons des indéterminées différentes pour chacun des facteurs du produit de $\hat{G}$ par lui-même, et nous indiquerons l'indéterminée en exposant lorsque ce sera nécessaire : $\hat{G}^t$, $\hat{G}^u$, etc.

Pour $A \in \text{Ob}(\mathcal{C}_0)$, on a donc $\hat{G}^u \circ \hat{G}^t(A) = 1 + \{1 + A[[t]]^+\} [[u]]^+$. Pour définir les opérations λ^i sur $1 + K[[t]]^+$, nous allons donc nous donner un morphisme de foncteurs : $\hat{G} \rightarrow \hat{G}^u \circ \hat{G}^t$. Pour cela, il faut d'abord définir une filtration du foncteur $\hat{G}^u \circ \hat{G}^t$ qui permette le recollement de 1.6.

On remarque d'abord que $F^k \hat{G}$ est un idéal pour la loi $\circ$; pour cela on est ramené par fonctorialité au cas $A = \mathbb{Z}[X_i, Y]_{i \geq 1}$, et au produit $(1 + \sum_{i \geq k} X_i t^i) \circ (1 + Yt)$, et cela résulte de 2.3.2. On prend alors pour $F^n(\hat{G}^u \circ \hat{G}^t)$ l'ensemble des séries de la forme $1 + \psi_1 u + \dots + \psi_i u^i + \dots$, $\psi_i \in F^{[n/i]} \hat{G}$, $[n/i]$ désignant la partie entière de n/i .

L'élément définissant le morphisme λ_u est $\underline{1} + \{1 + Xt\}u$; le lecteur vérifiera à titre d'exercice que les conditions de 1.6 sont bien remplies (en fait, la filtration est choisie ad hoc).

Ici encore, les opérations λ^i se calculent par substitution à partir de $\lambda_u(1 + \dots + X_n t^n + \dots)$, et sont donc déterminées par des polynômes universels. On notera $Q_{i,j}(X_1, \dots, X_{ij})$ le coefficient de t^j dans $\lambda^i(1 + \dots + X_n t^n + \dots)$; c'est un polynôme isobare de poids ij par rapport aux variables $X_1, \dots, X_{ij}$ (vérification analogue à celle de 1.15). Il se calcule par fonctions symétriques à partir de l'élément de définition :

$$(2.3.3) \quad \lambda_u(1 + Xt) = \underline{1} + \{1 + Xt\}u.$$

Donnons à titre d'exemple la valeur de $Q_{2,2}$:

$$Q_{2,2}(X_1, X_2, X_3, X_4) = X_1 X_3 - X_4 \quad .$$

Indiquons pour finir l'origine des formules (2.3.1) et (2.3.3).
On considère l'exemple 2.2.b), où les opérations λ^i sont définies par les puissances extérieures des A-Modules. On souhaite que $\lambda_t : K \rightarrow \hat{G}(K)$ soit un λ -homomorphisme ; on doit donc définir sur $\hat{G}$ des lois telles que pour tous A-Modules $\underline{E}, \underline{F}$, on ait :

$$\lambda_t(EF) = \lambda_t(E) \circ \lambda_t(F) ; \lambda_u(\lambda_t(E)) = \hat{G}^u(\lambda_t)(\lambda_u(E)) \quad ;$$

or les relations (2.3.1) et (2.3.3) sont précisément les relations précédentes appliquées au cas où $\underline{E}$ et $\underline{F}$ sont des modules inversibles.

Nous verrons dans Exp. VI dans quelle mesure la propriété souhaitée est vérifiée.

Définition 2.4. Un pré- λ -anneau K sera appelé un λ -anneau si l'homomorphisme de groupes abéliens $\lambda_t : K \rightarrow 1 + K[[t]]^+$ est un λ -homomorphisme pour la structure de pré- λ -anneau sur le deuxième membre définie en 2.3.

Cela signifie donc qu'on a les relations : $\forall x, y \in K,$

$$(2.4.1) \quad \lambda_t(1) = 1 + t ; \lambda_t(xy) = \lambda_t(x) \circ \lambda_t(y) ; \lambda_u(\lambda_t(x)) = \hat{G}(\lambda_t)(\lambda_u(x))$$

En termes des applications λ^i , les deux dernières relations équivalent à : $x, y \in K, i, j \in \mathbb{N},$

$$(2.4.2) \quad \begin{aligned} \lambda^i(xy) &= P_i(\lambda^1(x), \dots, \lambda^i(x); \lambda^1(y), \dots, \lambda^i(y)) \\ \lambda^j(\lambda^i(x)) &= Q_{i,j}(\lambda^1(x), \dots, \lambda^i(x)) \end{aligned}$$

On notera que nous nous écartons ici de la terminologie usuelle (cf. [1]), où on appelait λ - anneau ce que nous appelons pré- λ -anneau, et λ -anneaux "spéciaux" nos λ -anneaux ; la raison en est que seuls les λ -anneaux "spéciaux" sont utilisables en pratique.

Exemples 2.5. a) Nous avons déterminé toutes les structures de pré- λ -anneau de $\mathbb{Z}$; il résulte de 2.4.1 que seule celle qui est définie par $\lambda_t(1) = 1+t$ est susceptible d'être une structure de λ -anneau. On a alors

$$\lambda_t(n) = (1+t)^n, \text{ d'où :}$$

$$\forall n, n' \in \mathbb{Z}, \lambda_t(n) \circ \lambda_t(n') = (1+t)^n \circ (1+t)^{n'} = (1+t)^{nn'} = \lambda_t(nn') ;$$

$$\lambda_u((1+t)^n) = (\lambda_u(1+t))^n = (\underline{1} + \{1+t\}u)^n = \hat{G}(\lambda_t)((1+u)^n) = \hat{G}(\lambda_t)(\lambda_u(n)) .$$

Par suite c'est bien une structure de λ -anneau. Si on désigne par $\begin{pmatrix} X \\ k \end{pmatrix}$ le polynôme à coefficients rationnels $\frac{1}{k!} X(X-1)\dots(X-k+1)$, on a donc :

$$(2.5.1) \quad \lambda^i(n) = \begin{pmatrix} n \\ i \end{pmatrix} .$$

b) Pour tout anneau K, le pré- λ -anneau $1+K[[t]]^+$ est un λ -anneau.

D'abord, $\lambda_u(\underline{1}) = \lambda_u(1+t) = \underline{1} + \{1+t\}u = \underline{1} + \underline{1}.u$. On vérifie les autres relations par la commutativité des diagrammes :

$$\begin{array}{ccc} \hat{G}^t \times \hat{G}^t \xrightarrow{\lambda_u \times \lambda_u} (\hat{G}^u \circ \hat{G}^t) \times (\hat{G}^u \circ \hat{G}^t) & \hat{G}^t & \xrightarrow{\lambda_v} \hat{G}^v \circ \hat{G}^t \\ \circ \downarrow & \downarrow \lambda_u & \downarrow \hat{G}^v(\lambda_u) \\ \hat{G}^t & \xrightarrow{\lambda_u} \hat{G}^u \circ \hat{G}^t & , \quad \hat{G}^u \circ \hat{G}^t \xrightarrow{\lambda_v} \hat{G}^v \circ \hat{G}^u \circ \hat{G}^t \end{array}$$

qui se vérifie d'après 1.10 sur les éléments $1+Xt$, $1+Yt$. Pour le premier,

$$\begin{aligned}\lambda_u(1+Xt) \circ \lambda_u(1+Yt) &= (\underline{1} + \{Xt\}u) \circ (\underline{1} + \{1+Yt\}u) \\ &= \underline{1} + \{(1+Xt) \circ (1+Yt)\}u \\ &= \underline{1} + \{1+XYt\}u \\ &= \lambda_u((1+Xt) \circ (1+Yt)) \quad .\end{aligned}$$

Pour le deuxième :

$$\lambda_v(\lambda_u(1+Xt)) = \underline{1} + \{ \underline{1} + \{1+Xt\}u \} v = \hat{G}^V(\lambda_u)(\lambda_v(1+Xt)) \quad .$$

c) Les exemples géométriques de 2.2 seront traités plus loin.

2.6. On peut généraliser l'exemple 2.5.a) de la façon suivante :

Soit K un anneau commutatif à élément unité, tel que :

i) K est sans torsion,

ii) $\forall x \in K, \forall n \in \mathbb{N}$, on a $\frac{x}{n} \in K$

On pose alors, pour tout $x \in K$, et tout $n \in \mathbb{N}$, $\lambda^n(x) = \binom{x}{n}$, soit :

$$(2.6.1) \quad \lambda_t(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{x}{n} t^n = (1+t)^x = \exp(x \operatorname{Log}(1+t)) \quad ,$$

où la dernière identité est considérée dans $(K \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q})[[t]]$.

D'après la multiplicativité de l'exponentielle, ceci définit une structure de pré- λ -anneau sur K .

Pour voir que c'est une structure de λ -anneau, il faut prouver les relations 2.4.2, et il suffit de les prouver dans $K \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$, d'après 2.6.i).

On est alors ramené par fonctorialité au cas $K = \mathbb{Q}[X, Y]$, et aux éléments X, Y . Compte tenu de la définition des λ^i , les deux membres dans les

égalités 2.4.2 sont des polynômes en X, Y , à coefficients rationnels, et il suffit donc, pour montrer leur égalité, de montrer qu'ils prennent même valeur pour toutes valeurs entières de X, Y . Mais les relations obtenues par substitution de valeurs entières à X, Y sont celles qui expriment que le pré-anneau Z (2.5.a)) est un anneau ; elles sont donc satisfaites.

Définition 2.7. On appelle anneau binomial un anneau vérifiant les conditions 2.6.i) et ii), muni de la structure de λ -anneau définie par 2.6.1.

Exemple 2.8. Soient X un site, K un anneau binomial, $\underline{K}$ le faisceau associé au préfaisceau constant de valeur K sur X ; alors $H^0(X, \underline{K})$ est un anneau binomial.

En effet, les conditions 2.6 se conservent par passage à la limite inductive.

En particulier, $H^0(X, \underline{\mathbb{Z}})$ est un anneau binomial.

2.9. Soient K un anneau binomial, A une K -algèbre. Pour toute série $\varphi \in \hat{G}(A)$, et tout $a \in K$, on peut définir une série φ^a de la façon usuelle : on écrit $\varphi = 1 + \psi$, et on pose :

$$(2.9.1) \quad \varphi^a = (1 + \psi)^a = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{a}{n} \psi^n \quad (= \exp(a \operatorname{Log} \varphi)) \quad ,$$

la dernière égalité ne pouvant être écrite que modulo torsion. Ces formules sont obtenues par substitution à partir des formules analogues pour $\varphi = 1 + t$; les relations suivantes, propriétés classiques de l'exponentielle, restent donc encore vraies pour $a, b \in K$, $\varphi, \psi \in \hat{G}(A)$:

$$(2.9.2) \quad \varphi^a \varphi^b = \varphi^{a+b} \quad ; \quad \varphi^{ab} = (\varphi^a)^b \quad ; \quad \varphi^a \varphi^{\psi^a} = (\varphi \psi)^a \quad .$$

On suppose toujours que $a \in K$. La multiplication pour la loi $\circ$ par $\lambda_t(a)$ définit un morphisme de foncteurs : $\hat{G}_K \rightarrow \hat{G}_K$, caractérisé par sa valeur pour l'élément $1+Xt$ de $\hat{G}(K[X])$. On a donc :

$$\lambda_t(a) \circ (1+Xt) = \lambda_{Xt}(a) \text{ d'après (2.3.2), donc :}$$

$$(2.9.3) \quad \lambda_t(a) \circ (1+Xt) = (1+Xt)^a = \exp(a \operatorname{Log}(1+Xt)) = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{a}{n} X^n t^n.$$

On en déduit :

$$(2.9.4) \quad \lambda_t(a) \circ \varphi = \varphi^a \quad (= \exp(a \operatorname{Log} \varphi)) \quad ;$$

En effet, les deux membres sont des foncteurs additifs égaux pour $1+Xt$. De (2.9.3) et 1.15, il résulte que le n -ième polynôme universel définissant la multiplication par $\lambda_t(a)$ est isobare de poids n ; il sera noté $R_{n,a}$.

Notons enfin que si A est une K - λ -algèbre, i.e. un λ -anneau muni d'un λ -homomorphisme : $K \rightarrow A$, et si $b \in A$, on a :

$$(2.9.5) \quad \lambda_t(ab) = (\lambda_t(b))^a.$$

Ceci résulte en effet de $\lambda_t(ab) = \lambda_t(a) \circ \lambda_t(b)$, et de (2.9.4).

3. Les opérations γ

On se place encore sur la catégorie $\mathcal{C}_0$.

3.1. Soit K un λ -anneau. Nous allons définir à partir des opérations λ^i de K de nouvelles opérations, notées γ^i . Elles sont destinées à introduire une notion de classes de Chern sous des conditions qui seront indiquées plus tard. Pour le moment, donnons une "justification" des définitions qui suivent : si $\underline{E}$ est un fibré vectoriel de rang d , la d -ième classe de Chern de $\underline{E}$ devra être (quelle que soit la théorie des classes de Chern envisagée) la "somme alternée des puissances extérieures

de $\underline{E}$; pour définir la n-ième classe de Chern, nous procéderons de façon analogue, en ramenant $\underline{E}$ au rang n en considérant $(cl(\underline{E})-d)+n$, et nous prendrons la somme alternée des puissances extérieures de l'élément ainsi obtenu ; on "interprétera" la proposition qui suit en y faisant $x = cl(\underline{E})-d$:

Proposition 3.2. Soit K un λ -anneau.

$$i) \forall x \in K, \forall n \in \mathbb{N}, \quad \lambda^n(x+n-1) = (-1)^n \sum_{i=0}^n (-1)^i \lambda^i(x+n) .$$

$$ii) \text{ Si on pose } \gamma^n(x) = \lambda^n(x+n-1), \text{ et } \gamma_t(x) = \sum_{n \geq 0} \gamma^n(x) t^n, \text{ alors :}$$

$$\gamma_t(x) = \lambda_{t/1-t}(x) , \text{ donc}$$

$$\lambda_t(x) = \gamma_{t/1+t}(x) .$$

On voit donc que la connaissance des opérations γ équivaut à celle des opérations λ .

Démonstration.

i) On a

$$\lambda^n(x+n-1) = \sum_{i=0}^n \lambda^i(x+n) \lambda^{n-i}(-1) .$$

De $\lambda_t(1) = 1+t$, on tire : $\lambda_t(-1) = 1/1+t$, d'où : $\lambda^k(-1) = (-1)^k$, ce qui donne la relation cherchée.

$$ii) \quad \lambda_{t/1-t}(x) = \sum_{n \geq 0} \lambda^n(x) \cdot t^n(1-t)^{-n} .$$

$$\text{On développe } t^n(1-t)^{-n} = t^n \sum_{k \geq 0} \binom{-n}{k} (-1)^k t^k = \sum_{p \geq n} \binom{p-1}{p-n} t^p .$$

$$\lambda_{t/1-t}(x) = \sum_{n \geq 0} \left[\lambda^n(x) \cdot \sum_{p \geq n} \binom{p-1}{p-n} t^p \right] ; \text{ le coefficient de } t^p \text{ est donc :}$$

$$\sum_{n=0}^p \lambda^n(x) \cdot \binom{p-1}{p-n} = \sum_{n=0}^p \lambda^n(x) \lambda^{p-n}(p-1) = \lambda^p(x+p-1) .$$

3.3. Soient K, K' deux λ -anneaux, $f : K \rightarrow K'$ un homomorphisme d'anneaux.

D'après la définition 3.2.ii), f est un λ -homomorphisme si et seulement

si pour tout $i \in \mathbb{N}$, et tout $x \in K$, $f(\gamma^i(x)) = \gamma^i(f(x))$, ou encore

$$\gamma_t(f(x)) = \hat{G}_g(f) \circ \gamma_t(x).$$

3.4. De la relation 3.2.ii), on déduit les relations :

$$(3.4.1) \quad \gamma^0(x) = 1, \quad \gamma^1(x) = x, \quad \gamma^n(x+y) = \sum_{p+q=n} \gamma^p(x) \gamma^q(y).$$

Elles montrent que l'homomorphisme γ_t définit sur K une nouvelle structure

de pré- λ -anneau ; nous allons voir que ce n'est pas en général une struc-

ture de λ -anneau. Si on désigne par ρ_t la substitution sur l'anneau des

séries formelles en t à coefficients dans K définie par $\rho_t(t) = t/1-t$,

on a :

$$\gamma_t = \rho_t \circ \lambda_t.$$

L'automorphisme ρ_t est fonctoriel par rapport à K , et définit un automor-

phisme du foncteur $\hat{G}$ considéré comme foncteur en groupes abéliens ; à

l'aide de cet automorphisme, on peut, par transport de structure, définir

sur $\hat{G}$ une nouvelle structure de foncteur en λ -anneaux, qui sera telle que

pour tout λ -anneau K , l'homomorphisme $\gamma_t : K \rightarrow \hat{G}(K)$ soit un λ -homomor-

phisme ; nous allons expliciter la multiplication et les opérations λ^i

de cette deuxième structure.

3.5. La multiplication est définie par l'homomorphisme de foncteurs :

$$\hat{G} \times \hat{G} \xrightarrow{(\rho^{-1}, \rho^{-1})} \hat{G} \times \hat{G} \xrightarrow{\circ} \hat{G} \xrightarrow{\rho} \hat{G},$$

où le signe $\circ$ note la multiplication définie en 2.3. Cette nouvelle mul-

tiplication sera notée $\vee$. Elle est comme d'habitude définie par sa valeur

sur $(1+Xt, 1+Yt)$; on a donc :

$$\begin{aligned}
 (1+Xt)\nabla(1+Yt) &= \rho(\rho^{-1}(1+Xt) \circ \rho^{-1}(1+Yt)) \\
 &= \rho\left(\frac{1+(X+1)t}{1+t} \circ \frac{1+(Y+1)t}{1+t}\right) \\
 (3.5.1) \quad &= \rho\left(\frac{(1+(X+1)(Y+1)t)(1+t)}{(1+(X+1)t)(1+(Y+1)t)}\right) \\
 &= \frac{1 + (1+X+Y+XY)t}{(1+Xt)(1+Yt)} .
 \end{aligned}$$

Si K est un λ -anneau, on a donc pour tous $x, y \in K$:

$$(3.5.2) \quad \gamma_t(xy) = \gamma_t(x) \nabla \gamma_t(y) .$$

Le n -ième polynôme universel de la loi ∇ sera noté P'_n ; c'est un polynôme de $\mathbb{Z}[X_i, Y_j]_{1 \leq i, j \leq n}$, dont les composantes isobares sont de poids variant de n à $2n$ par rapport à l'ensemble des variables X_i, Y_j , (1.15) et symétrique par rapport à ces deux groupes de variables.

Pour $x, y \in K$, on a donc :

$$(3.5.3) \quad n \in \mathbb{N}, \gamma^n(xy) = P'_n(\gamma^1(x), \dots, \gamma^n(x), \gamma^1(y), \dots, \gamma^n(y)) .$$

Notons enfin que la loi ∇ admet un élément unité, qui est $\rho_t(1+t)$, soit $1/1-t$; il sera parfois noté $\frac{1}{1-\nabla}$.

3.6. Les "opérations λ " sont définies par le diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc}
 1+K[[t]]^+ & \xrightarrow{\lambda_u} & 1 + \{1+K[[t]]^+\}[[u]]^+ \\
 \rho_t \downarrow & & \hat{G}(\rho_t) \downarrow \\
 1+K[[t]]^+ & \xrightarrow{\lambda'_u} & 1 + \{1+K[[t]]^+\}[[u]]^+ ,
 \end{array}
 \quad (3.6.1)$$

i.e. par le morphisme composé de foncteurs :

$$\lambda' : \hat{G} \xrightarrow{\rho_t^{-1}} \hat{G} \xrightarrow{\lambda_u} \hat{G} \circ \hat{G} \xrightarrow{\hat{G}(\rho_t)} \hat{G} \circ \hat{G} ,$$

et seront notées λ' . Elles sont définies par leur valeur pour $1+Xt$; on a :

$$\begin{aligned}
 \lambda'_u(1+Xt) &= \hat{G}(\rho_t)(\lambda_u(\rho_t^{-1}(1+Xt))) \\
 &= \hat{G}(\rho_t)(\lambda_u(\frac{1+(X+1)t}{1+t})) \\
 &= \hat{G}(\rho_t)\left(\frac{\frac{1}{1_0} + \{1+(X+1)t\}u}{\frac{1}{1_0} + \{1+t\}u}\right) \\
 &= \frac{1}{1_\nabla} + \frac{\{1+Xt\}u}{\frac{1}{1_\nabla} + \frac{1}{1_\nabla}u} \\
 &= \rho_u^{-1}\left(\frac{1}{1_\nabla} + \{1+Xt\}u\right).
 \end{aligned}$$

Si on note γ' les opérations γ correspondant aux opérations λ' , on a donc :

$$(3.6.2) \quad \gamma'_u(1+Xt) = \frac{1}{1_\nabla} + \{1+Xt\}u.$$

On notera $Q'_{i,j}$ le coefficient de t^j dans $\gamma'^i(1+\dots+X_n t^n+\dots)$; le lecteur pourra vérifier que c'est un polynôme de $\mathbb{Z}[X_1, \dots, X_{ij}]$, dont les composantes isobares sont de poids variant entre j et ij .

Soient K un λ -anneau, $x \in K$. Du diagramme (3.6.1), on déduit les relations :

$$(3.6.3) \quad \forall i \in \mathbb{N}, \gamma_t(\lambda^i(x)) = \lambda'^i(\gamma_t(x)) ; \gamma_t(\gamma^i(x)) = \gamma'^i(\gamma_t(x)).$$

$$(3.6.4) \quad \gamma^j(\gamma^i(x)) = Q'_{i,j}(\gamma^1(x), \dots, \gamma^{ij}(x)).$$

On remarquera enfin que la structure de pré- λ -anneau qui vient d'être définie sur $\hat{G}$ est une structure de λ -anneau, puisque déduite de celle qui a été définie en 2.3 par l'isomorphisme ρ .

3.7. Pour éviter les confusions, le foncteur $\hat{G}$, muni de la structure de foncteur en λ -anneaux définie au §2 (resp. au §3) sera noté $\hat{G}_0$ (resp. $\hat{G}_\nabla$). Il résulte des considérations précédentes que pour se donner une

structure de λ -anneau sur un anneau A, il revient au même de se donner un homomorphisme d'anneaux $A \rightarrow \hat{G}(A)_0$, tel que le diagramme 3.7.1 soit commutatif, ou un homomorphisme d'anneaux $A \rightarrow \hat{G}(A)_\nabla$, tel que le diagramme 3.7.2 soit commutatif ; le premier définit les opérations λ , le second les opérations γ .

$$(3.7.1) \quad \begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\lambda_u} & \hat{G}^u(A)_0 \\ \lambda_t \downarrow & & \downarrow \hat{G}^u(\lambda_t) \\ \hat{G}^t(A)_0 & \xrightarrow{\lambda_u} & \hat{G}^u(\hat{G}^t(A)_0)_0 \end{array}$$

$$(3.7.2) \quad \begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\gamma_u} & \hat{G}^u(A)_\nabla \\ \gamma_t \downarrow & & \downarrow \hat{G}^u(\gamma_t) \\ \hat{G}^t(A)_\nabla & \xrightarrow{\gamma_u} & \hat{G}^u(\hat{G}^t(A)_\nabla)_\nabla \end{array} .$$

3.8. Soit K un anneau binomial (2.7) ; de (2.6.1) on déduit $\forall x \in K$ les relations :

$$(3.8.1) \quad \gamma_t(x) = (1/1-t)^x = \exp(-x \text{Log}(1-t))$$

Soit a un élément de K ; la multiplication par $\gamma_t(a)$ pour la loi ∇ est caractérisée par sa valeur pour $1+Xt$, soit :

$$(3.8.2) \quad \begin{aligned} \gamma_t(a) \nabla (1+Xt) &= \rho_t(\lambda_t(a) \circ \frac{1+(X+1)t}{1+t}) = \rho_t\left(\left(\frac{1+(X+1)t}{1+t}\right)^a\right) \\ \gamma_t(a) \nabla (1+Xt) &= (1+Xt)^a = \exp(a \text{Log}(1+Xt)) = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{a}{n} X^n t^n . \end{aligned}$$

En particulier, on voit que le n-ième polynôme universel définissant la multiplication par $\gamma_t(a)$ pour la loi ∇ est le polynôme $R_{n,a}$ (2.9).

Définition 3.9. Soit K un λ -anneau ; on appelle K - λ -algèbre augmentée la donnée d'une K - λ -algèbre A et d'un λ -homomorphisme de K -algèbres $A \rightarrow K$; un homomorphisme de K - λ -algèbres augmentées est un λ -homomorphisme compatible aux augmentations.

Exemple 3.9.1. : Soit (X, A) un topos commutativement localement annelé, et $K'(X)$ le groupe de Grothendieck de la catégorie des faisceaux de A -modules localement libres de type fini sur X . Nous avons vu que $K'(X)$ peut être muni d'une structure de pré- λ -anneau (2.2.b, car tout facteur direct d'un libre de type fini est alors localement libre de type fini) et que $H^0(X, \underline{\mathbb{Z}})$ est canoniquement muni d'une structure d'anneau binomial. On définit un λ -homomorphisme de $H^0(X, \underline{\mathbb{Z}})$ dans $K'(X)$ de la façon suivante : soit a une section du faisceau constant $\underline{\mathbb{Z}}$ sur X ; elle définit une partition de l'objet final de X en une somme d'ouverts disjoints U_n , la section a ayant pour valeur n sur l'ouvert U_n ; soit alors $\underline{F}$ le faisceau égal à A^n sur U_n pour $n \geq 0$, et à 0 sur U_n pour $n \leq 0$, et soit $\underline{F}'$ le faisceau égal à A^{-n} sur U_n pour $n \leq 0$, et à 0 sur U_n pour $n \geq 0$; on associe à a l'élément $F - F'$ de $K'(X)$.

Il est immédiat de vérifier qu'on obtient bien ainsi un λ -homomorphisme de $H^0(X, \underline{\mathbb{Z}})$ dans $K'(X)$; on peut alors définir l'augmentation de $K'(X)$ dans $H^0(X, \underline{\mathbb{Z}})$, en associant à tout faisceau localement libre de type fini son rang, qui est une section de $\underline{\mathbb{Z}}$; l'additivité du rang entraîne qu'on définit ainsi une fonction sur $K'(X)$, à valeurs dans $H^0(X, \underline{\mathbb{Z}})$. On a donc muni $K'(X)$ d'une structure de pré- λ -algèbre augmentée. C'est toujours de celle-ci qu'il sera question dans la suite.

3.10 Soit A une K- λ -algèbre augmentée. On définit sur A une filtration d'anneau de la manière suivante : pour tout $n \geq 0$, on désigne par $\text{Fil}^n A$ l'idéal engendré par les produits :

$$(3.10.1) \quad \gamma^{i_1}(x_1) \dots \gamma^{i_k}(x_k), \quad \text{avec } i_1 + \dots + i_k \geq n, \text{ et } \forall i, \epsilon(x_i) = 0$$

($\epsilon : A \rightarrow K$ étant l'augmentation).

Supposons que A soit engendré en tant que groupe abélien par une famille d'éléments $(x_{\alpha})_{\alpha \in I}$; alors $\text{Fil}^n A$ est engendré comme K-module par les produits :

$$(3.10.2) \quad \gamma^{i_1}(x_{\alpha_1} - \epsilon(x_{\alpha_1})) \dots \gamma^{i_k}(x_{\alpha_k} - \epsilon(x_{\alpha_k})), \quad \text{avec } i_1 + \dots + i_k \geq n, \text{ et } \alpha_i \in I$$

En effet, si x est un élément de A d'augmentation nulle et si on écrit $x = \sum_i x_{\alpha_i}$, on a $\sum_i \epsilon(x_{\alpha_i}) = 0$, donc $x = \sum_i x_{\alpha_i} - \epsilon(x_{\alpha_i})$; par ailleurs, si $a \in A$, on peut écrire $a = (a - \epsilon(a)) + \epsilon(a) = \gamma^1(a - \epsilon(a)) + \epsilon(a)$; en utilisant les relations (3.4.1), on voit donc que les éléments de $\text{Fil}^n A$ sont combinaisons linéaires à coefficients dans K des éléments (3.10.2) ; comme ceux-ci sont dans $\text{Fil}^n A$, on obtient le résultat voulu.

La filtration ainsi définie est une filtration d'anneau ; elle est décroissante, et on a :

$$\text{Fil}^0 A = A \quad ; \quad \text{Fil}^1 A = \text{Ker } \epsilon .$$

De plus, elle est fonctorielle par rapport à A : tout λ -homomorphisme de K- λ -algèbres augmentées est compatible aux filtrations. Quand nous considérerons un λ -anneau augmenté comme muni d'une filtration, il s'agira, sauf mention expresse du contraire, de la filtration ci-dessus.

Proposition 3.11. Soient A un λ -anneau, et y_i , $i=1, \dots, n$ des éléments de A tels que $\lambda^j(y_i) = 0$ pour $j \geq 2$. On pose $x = \sum_i y_i$; alors :

i) pour $k > n$, on a $\gamma^{(x-n)} = 0$

ii) pour $1 \leq k \leq n$, $\gamma^{(x-n)}$ est la k -ième fonction symétrique des y_i^{-1} .

Soit $j \geq 2$. On a alors $\gamma^j(y_i^{-1}) = \lambda^j(y_i + j - 2) = \sum_{p+q=j} \lambda^p(y_i) \lambda^q(j-2)$.

Comme $\lambda^p(y_i) = 0$ pour $p \geq 2$, et $\lambda^q(j-2) = 0$ pour $q > j-2$, $\gamma^j(y_i^{-1}) = 0$.

La proposition résulte alors de ce que $\gamma_t^{(x-n)} = \prod_{i=1}^n \gamma_t(y_i^{-1})$.

4. λ -anneaux engendrés par générateurs et relations

On se place toujours sur $\mathcal{C}_0$.

4.1. Soit K un λ -anneau. On considère une famille d'indéterminées $(X_i)_{i \in I}$, et soit $A = K[X_i, \lambda^n X_i]_{i \in I, n \geq 2}$; on veut définir sur A une structure de

λ -anneau prolongeant celle de K.

Pour se donner un homomorphisme $\lambda_t : A \rightarrow \hat{G}(A)$, il suffit de se donner les images des X_i , $\lambda^n X_i$, ce qui définit un homomorphisme d'anneaux : $A \rightarrow \hat{G}(A)_0$, et pour qu'il définisse une structure de λ -anneau sur A, il faut vérifier la commutativité du diagramme (3.7.1). On pose donc :

$$(4.1.1) \quad \lambda_t(X_i) = 1 + X_i t + \sum_{n \geq 2} \lambda^n X_i t^n ; \quad \lambda_t(\lambda^n X_i) = \lambda^n(\lambda_t(X_i)) .$$

Le diagramme (3.7.1) étant un diagramme d'homomorphismes d'anneaux, il suffit de vérifier sa commutativité pour les X_i , $\lambda^n X_i$ (elle est connue par hypothèse sur les éléments de K), ce qui résulte facilement des définitions (4.1.1) et de ce que λ_u et $\hat{G}^u(\lambda_t)$ sont des λ -homomorphismes.

Le λ -anneau A est caractérisé par la propriété universelle suivante :

Proposition 4.2. Pour toute K- λ -algèbre B, et toute famille $(b_i)_{i \in I}$
d'éléments de B, il existe un K- λ -homomorphisme et un seul f de A dans
B tel que pour tout $i \in I$, $f(X_i) = b_i$.

Pour que f soit un λ -homomorphisme, il faut que $f(\lambda^j X_i) = \lambda^j (b_i)$ pour tous i, j ; ceci définit f de façon unique. L'homomorphisme ainsi obtenu est bien un λ -homomorphisme, car pour vérifier que $\lambda_t \circ f = \hat{G}(f) \circ \lambda_t$ il suffit de le vérifier sur un système de générateurs de A sur K, ce qui résulte de la définition de f et des relations (2.4.2).

4.3. On peut faire la même construction en utilisant les γ au lieu des λ .

Soit $A' = K[X_i, \gamma^n X_i]_{i \in I, n \geq 2}$; pour définir la structure de λ -anneau de A', on se donne un homomorphisme d'anneaux : $A' \rightarrow \hat{G}(A')_{\nabla}$, par :

$$(4.3.1) \quad \gamma_t(X_i) = 1 + X_i t + \sum_{n \geq 2} \gamma^n X_i \cdot t^n \quad ; \quad \gamma_t(\gamma^n X_i) = \gamma'^n(\gamma_t(X_i)).$$

On vérifie ensuite la commutativité de (3.7.2), ce qui montre qu'on obtient bien une structure de λ -anneau.

Le λ -anneau A' vérifie également la propriété universelle 4.2 ; il est donc canoniquement isomorphe (en tant que λ -anneau) au λ -anneau A.

Définition 4.4. Le λ -anneau A sera appelé le λ -anneau libre engendré sur K par la famille de générateurs $(X_i)_{i \in I}$.

Définition 4.5. Soient A un λ -anneau, J un idéal de A. On dit que J est un λ -idéal de A si pour tout $x \in J$, et tout $n \geq 1$, $\lambda^n(x) \in J$.

Si $f : A \rightarrow B$ est un λ -homomorphisme, le noyau de f est un λ -idéal.

Soit J un λ -idéal ; l'homomorphisme composé : $A \xrightarrow{\lambda_t} \hat{G}(A) \rightarrow \hat{G}(A/J)$ s'annule sur J et se factorise donc par A/J, qui se trouve ainsi muni

d'une structure de λ -anneau, les relations (2.4.2) passant au quotient.

Toute intersection de λ -idéaux est un λ -idéal. En particulier, il existe un plus petit λ -idéal contenant une famille donnée d'éléments $(x_i)_{i \in I}$; d'après les relations (2.4.2), c'est l'idéal (ordinaire) engendré par les $\lambda^n(x_i)$, ($n \geq 1$).

Soient toujours K un λ -anneau, $(X_i)_{i \in I}$ une famille d'indéterminées, $A = K[(X_i), (\lambda^n X_i)]$, et soit $(P_i)_{i \in I'}$ une famille d'éléments de A : soit J le λ -idéal engendré par les P_i .

Définition 4.6. Le λ -anneau A/J sera appelé λ -anneau engendré sur K par la famille de générateurs $(X_i)_{i \in I}$ soumis aux relations $(P_i)_{i \in I'}$.

On peut également se donner des relations entre les X_i , $\lambda^n X_i$ et faire la même construction, en remarquant qu'un idéal est un λ -idéal si et seulement si il est stable pour les opérations λ^n , $n \geq 1$, comme il résulte des solutions 3.2.

Soit B une K - λ -algèbre, $(b_i)_{i \in I}$ une famille d'éléments de B . Les P_i , étant des polynômes par rapport aux indéterminées X_i , $\lambda^n X_i$, on peut substituer à ces indéterminées les b_i , $\lambda^n(b_i)$; si l'élément obtenu est nul, on dira que les b_i satisfont les relations P_i . La K - λ -algèbre A/J est alors caractérisée par la propriété universelle suivante :

Proposition 4.7. Pour toute K - λ -algèbre B et toute famille $(b_i)_{i \in I}$ d'éléments de B , satisfaisant les relations $(P_i)_{i \in I'}$, il existe un K - λ -homomorphisme et un seul $A/J \rightarrow B$ tel que pour tout i , on ait $f(X_i) = b_i$.

En effet, le noyau de l'homomorphisme f défini en 4.2 contient les P_i , donc J puisque c'est un λ -idéal ; f passe donc au quotient et définit

f' , évidemment unique.

Proposition 4.8. Soit n un entier ≥ 0 ; dans le λ -anneau libre engendré sur K par une indéterminée X , l'idéal engendré par les $\lambda^k X$, $k > n$, est un λ -idéal.

Posons $A = K[X, \lambda^k X]_{k \geq 2}$, et soit J l'idéal engendré par les $\lambda^k X$ pour $k > n$; posons $B = A/J$. Il faut montrer que l'homomorphisme composé : $A \xrightarrow{\lambda_t} \hat{G}(A) \longrightarrow \hat{G}(B)$ s'annule sur J , i.e. que $\lambda_t(\lambda^k X)$, $k > n$, a pour image 1 dans $\hat{G}(B)$. Or $\lambda_t(\lambda^k X) = \lambda^k(\lambda_t(X))$, et $\hat{G}(A) \rightarrow \hat{G}(B)$ est un λ -homomorphisme ; il suffit donc de montrer que pour tout anneau C et toute série $\varphi \in \hat{G}(C)$, dont les coefficients sont nuls en degrés $> n$, $\lambda^k(\varphi) = 1$ si $k > n$. Mais il suffit pour prouver cette dernière propriété de la montrer pour $C = K[X_1, \dots, X_n]$, et $\varphi = 1 + X_1 t + \dots + X_n t^n$. Plongeant $K[X_1, \dots, X_n]$ dans $K[T_1, \dots, T_n]$ grâce aux fonctions symétriques, on peut écrire : $1 + X_1 t + \dots + X_n t^n = \prod_{i=1}^n (1 + T_i t)$, d'où

$$\lambda_u(1 + X_1 t + \dots + X_n t^n) = \prod_{i=1}^n \lambda_u(1 + T_i t) = \prod_{i=1}^n (1 + \{1 + T_i t\}u),$$

qui est de degré n en u .

Corollaire 4.9. Le λ -anneau engendré sur K par le générateur X soumis aux relations $\lambda^k(X) = 0$ pour $k > n$, est isomorphe à $K[X, \dots, \lambda^n X]$.

4.9.1. On aurait les mêmes énoncés en remplaçant les λ par les γ . On peut également remplacer X par une famille d'indéterminées $(X_i)_{i \in I}$, soumises aux relations $\lambda^k(X_i) = 0$ pour $k > n_i$, les n_i étant des entiers ≥ 2 ; le λ -anneau obtenu est alors $K[X_i, \lambda^k X_i]_{i \in I, 2 \leq k \leq n_i}$.

4.10. Soient K un anneau binomial, et A une K - λ -algèbre augmentée. On désigne par $B = A[X, \lambda^k X]_{k \geq 2}$ le λ -anneau libre engendré par X sur A ;

on définit un λ -homomorphisme : $B \rightarrow K$ prolongeant l'augmentation de A en envoyant X sur 0 , ce qui munit B d'une structure de K - λ -algèbre augmentées. On se propose de déterminer sa filtration (3.10) en fonction de celle de A .

On gradue B par le poids par rapport aux γ^k_X, γ^k_X étant affecté du poids k ; on désigne par M_k l'ensemble des monômes de poids k par rapport aux indéterminées γ^i_X .

Lemme 4.11. Soit $a \in A$; le coefficient d'un monôme de poids n par rapport aux γ^j_X dans $\gamma^k(aX) = P'_k(\gamma^i(a), \gamma^j_X)$ est de filtration au moins $k-n$ (dans A)

Le polynôme P'_k est sans composantes isobares de poids $< k$ par rapport aux $\gamma^i(a), \gamma^j_X$ (3.5) donc le lemme est vrai si a est d'augmentation nulle.

Si ϵ désigne l'homomorphisme d'augmentation : $A \rightarrow K$, on peut écrire dans le cas général :

$$\gamma_t(aX) = \gamma_t((a-\epsilon(a))X) \cdot \gamma_t(\epsilon(a)X).$$

Or $\gamma_t(\epsilon(a)X) = (\gamma_t(X))^{\epsilon(a)} = \sum_{n=0}^{\infty} R_{n,a}(\gamma^j_X) \cdot t^n$, les $R_{n,a}$ étant isobares de poids n par rapport aux γ^j_X (3.8) ; on en déduit le lemme en faisant le produit.

Proposition 4.12. $\text{Fil}^k B = \text{Fil}^k A + \text{Fil}^{k-1} A \cdot M_1 + \dots + \text{Fil}^0 A \cdot M_k + B \cdot M_{k+1}$.

Il est clair que le second idéal est contenu dans le premier ; il y a donc simplement à montrer la réciproque.

Comme la filtration définie par la famille des idéaux du second membre pour k variable est une filtration d'anneau, il suffit de montrer la réciproque pour un élément du type $\gamma^k(b)$, avec $\epsilon(b)=0$, ces éléments

engendrant la filtration canonique.

Ecrivant $b = \sum a_i m_i$, avec $a_i \in A$, et les m_i étant des monômes par rapport aux $\gamma^j X$, en utilisant l'additivité de γ_t , on voit qu'il suffit de faire la démonstration pour $\gamma^k(am_i)$, avec $a \in A$ et $m_i \in M_i$.

En utilisant le lemme 4.11. et le A - λ -homomorphisme de B dans B qui envoie X sur m_i , on voit qu'il suffit de faire la démonstration pour un élément du type $\gamma^k(m_i)$.

Enfin, le polynôme P'_k étant sans composantes isobares de poids $< k$, on est ramené au cas $\gamma^k(\gamma^j X)$, qui résulte lui-même du fait que les polynômes $Q'_{j,k}$ sont sans composantes isobares de poids $< k$ (3.6).

Remarques 4.13. i) La décomposition de $\text{Fil}^k B$ donnée en 4.12 est une décomposition en somme directe de A -modules. En d'autres termes, si $b \in \text{Fil}^k B$, et si on écrit $b = \sum_{j \leq k} a_{i,j} m_{i,j} + b'$, avec $a_{i,j} \in A$, $m_{i,j} \in M_j$, et $b' \in B.M_{k+1}$, alors $a_{i,j} \in \text{Fil}^{k-j} A$.

ii) L'énoncé 4.12. reste vrai pour tout quotient de B par un λ -idéal contenu dans l'idéal d'augmentation.

iii) L'énoncé analogue à 4.12. obtenu en remplaçant l'indéterminée X par une famille d'indéterminées (X_i) est encore vrai.

Corollaire 4.14. $\text{Gr}^k B \approx \text{Gr}^k A \oplus \text{Gr}^{k-1} A.M_1 \oplus \dots \oplus \text{Gr}^0 A.M_k$.

On définit une flèche de la droite vers la gauche en associant à tout élément $\bar{a}.m$, où $\bar{a}$ est la classe dans $\text{Gr}^{k-i} A$ d'un élément a de $\text{Fil}^{k-i} A$ et $m \in M_i$, la classe dans $\text{Gr}^k B$ de am . On définit une flèche en sens inverse par décomposition d'après la proposition 4.12 et la remarque 4.13.i). Il est clair que ces deux flèches sont inverses l'une de l'autre.

Corollaire 4.15. Soit B' le λ -anneau engendré sur K par l'indéterminée X soumise aux relations $\gamma^k(X) = 0$ pour $k > n$, i.e. $B' = K[X, \dots, \gamma^n X]$ (4.9). Alors la filtration de λ -anneau de B' est identique à la filtration par le poids par rapport aux $\gamma^j X$.

Compte tenu de la proposition 4.12, de la remarque 4.13.ii) et du fait que $A=K$, $\text{Fil}^k B' = K.M_k + B'.M_{k+1}$, donc $\text{Fil}^k B'$ est l'idéal engendré par les monômes de poids $\geq k$ par rapport aux $\gamma^j X$.

5. Les $\lambda^P(N, x)$.

Ce paragraphe ne sera utilisé que dans Exp.VII 4, pour l'étude des immersions régulières ; il peut donc être omis en première lecture.

5.1. Soit d un entier ≥ 1 . On désigne par A la $\mathbb{Z}$ - λ -algèbre engendrée par les générateurs N, x soumis aux relations $\lambda^i(N) = 0$ pour $i > d$; on a donc :

$$A = \mathbb{Z}[N, \dots, \lambda^d N ; x, \dots, \lambda^j x, \dots].$$

$$\text{On pose } \lambda_{-1}(N) = \sum_{i=0}^d (-1)^i \lambda^i(N) .$$

Lemme 5.2. Pour tout $p \geq 1$, $\lambda^p(x. \lambda_{-1}(N))$ est divisible par $\lambda_{-1}(N)$.

On sait (2.3) que $\lambda^p(x. \lambda_{-1}(N)) = p_p(\lambda^i x, \lambda^j(\lambda_{-1}(N)))$ est un polynôme isobare de poids p par rapport aux $\lambda^j(\lambda_{-1}(N))$; il suffit donc de montrer le lemme pour les $\lambda^p(\lambda_{-1}(N))$.

Soit B le λ -anneau engendré sur $\mathbb{Z}$ par les indéterminées $N_1, \dots, N_d$, soumises aux relations $\lambda^i(N_j) = 0$ si $i \geq 2$. Il est clair que $\lambda^k(\sum_{i=1}^d N_i) = 0$ pour $k > d$. On peut donc définir un λ -homomorphisme f de A dans B , en envoyant N sur $\sum_{i=1}^d N_i$; on a alors $\hat{G}(f)(\lambda_t(N)) = \prod_{i=1}^d \lambda_t(N_i) = \prod_{i=1}^d (1+N_i t)$,

ce qui montre que pour $1 \leq k \leq d$, $\lambda^k N$ s'envoie sur la k -ième fonction symétrique des N_i , et par suite que f est injectif et identifie A à l'anneau des polynômes symétriques en les N_i .

On a alors $\lambda_{-1}(N) = \prod_{i=1}^d (1-N_i)$, et $\lambda_t(\lambda_{-1}(N)) = \lambda_t(\prod_{i=1}^d (1-N_i))$. Les $\lambda^p(\lambda_{-1}(N))$ sont des polynômes par rapport aux N_i ; si pour certain indice i on fait $N_i=1$, on voit que $\lambda_t(\lambda_{-1}(N))$ devient $\lambda_t(0) = 1$, donc que les $\lambda^p(\lambda_{-1}(N))$ s'annulent pour $N_i = 1$, donc qu'ils contiennent $1-N_i$ en facteur. Donc ils contiennent le produit des $1-N_i$ en facteur, i.e. ils sont divisibles par $\lambda_{-1}(N)$ dans B , donc aussi dans A , le quotient de deux polynômes symétriques étant évidemment symétrique.

5.3. Comme A est intègre, on définit sans ambiguïté un élément $\lambda^p(N, x)$ en posant ($p \geq 1$) :

$$(5.3.1) \quad \lambda^p(N, x) \cdot \lambda_{-1}(N) = \lambda^p(x \cdot \lambda_{-1}(N)) \quad .$$

L'élément $\lambda^p(N, x)$ est donc un polynôme par rapport aux $\lambda^i(x)$, $\lambda^j(N)$, isobare de poids p par rapport aux $\lambda^i(x)$, car il en est de même de $\lambda^p(x \cdot \lambda_{-1}(N))$ d'après 2.3.

Soient d' un entier $\geq d$, et A' la $\mathbb{Z}$ - λ -algèbre engendrée par les générateurs N' et x' soumis aux relations $\lambda^i(N') = 0$ pour $i > d'$; d'après la proposition 4.7, il existe un λ -homomorphisme et un seul $f : A' \rightarrow A$, envoyant N' sur N et x' sur x . De la définition (5.3.1) résulte que $f(\lambda^p(N', x')) = \lambda^p(N, x)$ pour tout $p \geq 1$.

Si B est un λ -anneau, et N'' un élément de B tel que $\lambda^k(N'') = 0$ pour $k > d$, on peut, pour tout $x'' \in B$, définir un élément $\lambda^p(N'', x'')$ par substitution, on encore en utilisant l'unique λ -homomorphisme de A dans

B qui envoie N sur N'', et x sur x'' ; d'après la remarque précédente, l'élément obtenu ne dépend pas de l'entier d tel que $\lambda^k(N'') = 0$ pour $k > d$. En utilisant le même homomorphisme, on voit que la relation (5.3.1) est vérifiée par N'' et x''.

5.4. Considérons le λ -anneau engendré sur $\mathbb{Z}$ par les indéterminées N, x, y, soumises aux relations $\lambda^k(N) = 0$ pour $k > d$. De (5.3.1) résulte :

$$\begin{aligned} \lambda^P(N, x+y) \cdot \lambda_{-1}(N) &= \lambda^P((x+y) \cdot \lambda_{-1}(N)) \\ &= \sum_{i+j=p} \lambda^i(x \cdot \lambda_{-1}(N)) \cdot \lambda^j(y \cdot \lambda_{-1}(N)) \\ &= \sum_{\substack{i+j=p \\ i, j \neq 0}} \lambda^i(N, x) \cdot \lambda^j(N, y) \cdot (\lambda_{-1}(N))^2 + (\lambda^P(N, x) + \lambda^P(N, y)) \lambda_{-1}N \end{aligned}$$

Comme l'anneau considéré est intègre, on en déduit la relation suivante, valable par substitution dans tout λ -anneau, et pour tout élément N tel que $\lambda^k(N) = 0$ pour $k > d$:

$$(5.4.1) \quad \lambda^P(N, x+y) = \sum_{\substack{i+j=p \\ i, j \neq 0}} \lambda^i(N, x) \cdot \lambda^j(N, y) \cdot \lambda_{-1}(N) + \lambda^P(N, x) + \lambda^P(N, y) \quad .$$

Considérons maintenant le λ -anneau engendré sur $\mathbb{Z}$ par des indéterminées N, N', x soumises aux relations $\lambda^k(N) = 0$ pour $k > d$, et $\lambda^k(N') = 0$ pour $k > d'$. On a alors $\lambda^k(N+N') = 0$ pour $k > d+d'$; on peut donc définir les $\lambda^P(N+N', x)$. On obtient :

$$\lambda^P(N+N', x) \cdot \lambda_{-1}(N+N') = \lambda^P(x \cdot \lambda_{-1}(N+N')) \quad .$$

Par additivité de λ_t , on a : $\lambda_{-1}(N+N') = \lambda_{-1}(N) \cdot \lambda_{-1}(N')$. On en déduit :

$$\begin{aligned} \lambda^P(N+N', x) \cdot \lambda_{-1}(N) \cdot \lambda_{-1}(N') &= \lambda^P(x \cdot \lambda_{-1}(N) \cdot \lambda_{-1}(N')) \\ &= \lambda^P(N', x \cdot \lambda_{-1}(N)) \cdot \lambda_{-1}(N') \quad . \end{aligned}$$

Comme l'anneau considéré est intègre, on en déduit la relation suivante, valable par substitution dans tout λ -anneau, et pour tous éléments N, N' tels que $\lambda^k(N) = 0$ pour $k > d$, $\lambda^k(N') = 0$ pour $k > d'$;

$$(5.4.2) \quad \lambda^P(N+N', x) \cdot \lambda_{-1}(N) = \lambda^P(N', x \cdot \lambda_{-1}(N)) \quad .$$

5.5. Soit maintenant A un λ -anneau quelconque, et N un élément de A tel que $\lambda^k(N) = 0$ pour $k > d$. On va associer à A un nouveau λ -anneau A_N .

On définit d'abord une nouvelle multiplication sur A en posant pour $x, y \in A$:

$$(5.5.1) \quad x \cdot_N y = x \cdot y \cdot \lambda_{-1}(N) \quad .$$

L'anneau A muni de cette multiplication n'est plus unitaire ; on considère donc l'anneau $\mathbb{Z}x_N A$, obtenu par adjonction d'une unité à A . Ses opérations sont donc définies par :

$$(5.5.2) \quad \begin{aligned} (n, x) + (n', x') &= (n+n', x+x') \\ (n, x) \cdot (n', x') &= (nn', nx' + n'x + x_N y) \end{aligned}$$

On considère A comme plongé dans cet anneau par $x \mapsto (0, x)$. On définit alors une structure de pré- λ -anneau par :

$$(5.5.3) \quad \lambda_t(n, x) = (1+t)^n \cdot \sum_{p=0}^{\infty} \lambda^p(N, x) \cdot t^p.$$

C'est une structure de pré- λ -anneau en vertu de (5.4.1). On notera A_N le pré- λ -anneau ainsi obtenu. Pour voir que c'est un λ -anneau, il suffit par substitution de faire la démonstration dans le cas où A est le λ -anneau engendré sur $\mathbb{Z}$ par les générateurs N, X, Y , soumis aux relations $\lambda^k(N) = 0$ pour $k > d$. On définit alors un homomorphisme $A_N \longrightarrow A$, en

envoyant $(1,0)$ sur 1, et $(0,x)$ sur $x.\lambda_{-1}(N)$. Il est immédiat de voir sur (5.5.1) et (5.3.1) que c'est un λ -homomorphisme, et A étant intègre dans le cas considéré, on vérifie aussitôt qu'il est injectif ; comme A est un λ -anneau, on en déduit le résultat.

Dans le λ -anneau A_N , on peut définir des opérations $\gamma(3.2)$. Pour $x \in \Lambda$, la valeur de γ^P calculée sur l'élément $(0,x)$ de A_N est donnée par :

$$\gamma^P(0,x) = \sum_{i=0}^{p-1} \binom{p-1}{i} \lambda^i(N,x),$$

c'est donc un élément de A ; il est défini par la relation :

$$(5.5.4) \quad \gamma^P(N,x).\lambda_{-1}(N) = \gamma^P(x.\lambda_{-1}(N)) \quad ,$$

et les polynômes universels qui en résultent.

5.6. Soit A le λ -anneau engendré sur $\mathbb{Z}$ par les générateurs N,L,x, soumis aux relations $\lambda^k(N) = 0$ pour $k > d$, $\lambda^k(L) = 0$ pour $k > 1$. On se propose de calculer les $\lambda^P(N+L,x)$ en fonction des $\lambda^q(N,x)$.

Par définition :

$$\lambda^P(N+L,x).\lambda_{-1}(N).\lambda_{-1}(L) = \lambda^P(x.\lambda_{-1}(N).\lambda_{-1}(L)), \text{ soit :}$$

$$\begin{aligned} 1 + \lambda_{-1}(N).\lambda_{-1}(L) \cdot \sum_{k \geq 1} \lambda^k(N+L,x) \cdot t^k &= \lambda_t(x.\lambda_{-1}(N)) \circ \lambda_t(1-L) \\ &= \frac{\lambda_t(x.\lambda_{-1}(N))}{\lambda_{Lt}(x.\lambda_{-1}(N))} \quad (\text{car } \lambda_t(1-L) = \frac{\lambda_t(1)}{\lambda_t(L)} = \frac{1+t}{1+Lt}) \end{aligned}$$

et on applique (2.3.2))

$$\begin{aligned} &= \frac{1 + \dots + \lambda^k(x.\lambda_{-1}(N))t^k + \dots}{1 + \dots + \lambda^k(x.\lambda_{-1}(N))L^k t^k + \dots} \\ &= 1 + \frac{\sum_{k \geq 1} \lambda^k(N,x).\lambda_{-1}(N).(1-L^k)t^k}{1 + \sum_{k \geq 1} \lambda^k(N,x).\lambda_{-1}(N) \cdot L^k t^k} \end{aligned}$$

Donc $\lambda^P(N+L, x)$ est le coefficient de t^P dans la série :

$$\frac{\sum_{k \geq 1} \lambda^k(N, x) (1 + \dots + L^{k-1}) t^k}{1 + \sum_{k \geq 1} \lambda^k(N, x) \lambda_{-1}^k(N) L^k t^k} .$$

Proposition 5.7. Soient K un anneau binomial, A une K - λ -algèbre augmentée, N un élément de A tel que $\lambda^k(N) = 0$ pour $k > d$. Alors pour tout $x \in A$ et tout $p \geq 1$, on a :

$$(5.7.1) \quad \gamma^p(N, x) \in \text{Fil}^{p-d} A .$$

Soit A_0 la K - λ -algèbre engendrée par des générateurs N'_0, X'_0 , soumis aux relations $\gamma^k(N'_0) = 0$ pour $k > d$. On définit l'homomorphisme d'augmentation $A_0 \xrightarrow{\epsilon} K$ par $\epsilon(N'_0) = \epsilon(X'_0) = 0$. On sait que A_0 est l'anneau des polynômes à coefficients dans K par rapport aux indéterminées $\gamma^i(N'_0)$, avec $1 \leq i \leq d$, et $\gamma^j(X'_0)$, avec $j \geq 1$, et que la λ -filtration sur A_0 est identique à la filtration par le poids, en affectant le poids i à $\gamma^i(N'_0), \gamma^i(X'_0)$ (4.12 et 4.15).

Posons $N_0 = N'_0 + d$, $X_0 = X'_0 + \epsilon(x)$. Nous allons d'abord montrer 5.7 pour N_0 et X_0 . D'après ce qui précède, (5.7.1) est équivalent à :

$$\gamma^p(N_0, X_0) \cdot \gamma^d(N'_0) \in \text{Fil}^p A_0 .$$

Or $\gamma^d(N'_0) = (-1)^d \lambda_{-1}^d(N'_0)$; cette relation s'écrit donc :

$$(-1)^d \gamma^p(X_0) \gamma^d(N_0) \in \text{Fil}^p A_0$$

d'après (5.5.4). Cette relation est bien vérifiée, puisque $\gamma^d(N_0)$ est d'augmentation nulle.

D'après 4.7, il existe un K - λ -homomorphisme $A_0 \longrightarrow A$ compatible aux augmentations envoyant N'_0 sur $N-d$, et X'_0 sur $x-\epsilon(x)$, donc N_0 sur N et X_0

sur x , d'où le résultat, l'homomorphisme étant compatible aux filtrations.

6. Anneau de Chern

Dans ce paragraphe, l'anneau de base sera un anneau binômial (2.7) K , fixé une fois pour toutes. Nous utiliserons la catégorie $\mathcal{C}(1.1)$, et par suite reviendrons aux notations du paragraphe 1, réservant la notation $\hat{G}$ au foncteur défini sur $\mathcal{C}(1.1)$, et notant $\hat{G}_\circ i$ sa restriction à $\mathcal{C}_\circ(1.8)$.

6.1. Nous avons défini en 3.5 et 3.6 des morphismes de foncteurs :

$$\begin{aligned} (\hat{G}_\circ i) \times (\hat{G}_\circ i) &\xrightarrow{\nabla} \hat{G}_\circ i, \\ \hat{G}^t_\circ i &\xrightarrow{\gamma'} (\hat{G}^u_\circ i) \circ (\hat{G}^t_\circ i)_\nabla, \\ \hat{G}_\circ i &\xrightarrow{a} \hat{G}_\circ i, \end{aligned}$$

le dernier étant la multiplication pour la loi ∇ par $\gamma_t(a)$, avec $a \in K$.

Par 1.9, on en déduit des morphismes :

$$\begin{aligned} \hat{G} \times \hat{G} &\xrightarrow{\nabla} \hat{G}_g, \\ \hat{G}^t &\xrightarrow{\gamma'} \hat{G}^u_\circ i \circ \hat{G}^t_g \nabla, \\ \hat{G} &\xrightarrow{a} \hat{G}_g; \end{aligned}$$

et il résulte des propriétés d'isobarité des polynômes $P'_n, Q'_{i,j}, R_{n,a}$ (3.5, 3.6, 2.9) que l'image du premier et du troisième foncteurs est dans $\hat{G}$, et celle du deuxième, dans le sous-groupe des séries formelles en u dont les coefficients en degré non nul sont dans $\hat{G}^t$.

En composant le premier et le troisième avec le morphisme canonique : $\hat{G} \rightarrow 1 + \widehat{\text{Gr}}^+ (1.11)$, on obtient d'après 1.12 deux morphismes de foncteurs sur $\mathcal{C}$:

$$\begin{aligned} (1+\hat{\cdot}^+)_X(1+\hat{\cdot}^+) &\xrightarrow{*} 1+\hat{\cdot}^+ , \\ 1+\hat{\cdot}^+ &\xrightarrow{a} 1+\hat{\cdot}^+ , \end{aligned}$$

définissant sur le foncteur $1+\hat{\cdot}^+$ une multiplication et des opérations de K . D'après 1.13, la multiplication est définie par sa valeur sur l'élément $(1+X, 1+Y)$ de $(1+K[\widehat{X, Y}]^+)^2$; elle sera notée $*$; on a donc :

$$(6.1.1) \quad (1+X)*(1+Y) = \frac{1+X+Y}{(1+X)(1+Y)} .$$

Le n -ième polynôme universel de cette loi est la composante isobare de poids n de P'_n (1.15) et sera noté P''_n .

Les opérations de K seront encore notées par l'exponentielle (3.8). Les polynômes universels définissant ces opérations sont les composantes isobares de plus bas degré des $R_{n,a}$ (1.15); ceux-ci étant isobares, ce sont les $R_{n,a}$ eux-mêmes.

Soit $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$; l'anneau $1+\hat{A}^+$ défini par les lois précédentes est en général sans élément unité; on étend donc cet anneau par adjonction des scalaires de K , en introduisant le nouvel anneau $K \times (1+\hat{A}^+)$, muni des lois de composition définie par: $\forall a, a' \in A, \varphi, \varphi' \in 1+\hat{A}^+$,

$$\begin{aligned} (6.1.2) \quad (a, \varphi) + (a', \varphi') &= (a+a', \varphi\varphi') ; \\ (a, \varphi) \cdot (a', \varphi') &= (aa', \varphi^{a'} \cdot \varphi'^a \cdot (\varphi * \varphi')) . \end{aligned}$$

L'anneau ainsi construit admet (1.1) pour l'élément unité, et $1+\hat{A}^+$ s'identifie à l'idéal $(0) \times (1+\hat{A}^+)$. Il est muni de façon naturelle d'une structure de K -algèbre, telle que :

$$(6.1.3) \quad a \cdot (a', \varphi) = (a, 1) \cdot (a', \varphi) = (aa', \varphi^a) .$$

On le munit d'une structure de K - λ -algèbre de la façon suivante : nous avons remarqué plus haut que l'image du foncteur $\gamma' : \hat{G}^t \longrightarrow \hat{G}^u \circ i \circ \hat{G}_g^t$ est dans le sous-groupe des séries formelles en u dont les coefficients en degré non nul sont dans $\hat{G}^t$. Utilisant le morphisme canonique : $\hat{G} \longrightarrow 1 + \hat{Gr}^+$, qui donne : $\hat{G} \twoheadrightarrow K \times (1 + \hat{Gr}^+)$, on en déduit finalement un morphisme :

$$\hat{G}^t \xrightarrow{\gamma'} \hat{G}^u \circ i \circ (K \times (1 + \hat{Gr}^+)) ,$$

qui d'après 1.12 définit un morphisme de foncteurs sur :

$$1 + \hat{.}^+ \xrightarrow{1} \hat{G}^u \circ i \circ (K \times (1 + \hat{.}^+)) .$$

Les polynômes universels définissant ce morphisme sont les coefficients des $\gamma'^i(1 + X_1 + \dots + X_n + \dots)$; le j -ième coefficient est la composante isobare de poids j de $Q'_{i,j}$ (démonstration analogue à celle de 1.15), et sera notée $Q''_{i,j}$.

On étend enfin le morphisme ainsi construit à $K \times (1 + \hat{.}^+)$ de façon naturelle, en utilisant la λ -structure de K . On obtient donc une structure de pré- λ -anneau sur $K \times (1 + \hat{.}^+)$, définie par les opérations γ correspondantes, qui sont telles que :

$$(6.1.4) \quad \gamma_t(a, \varphi) = \gamma_t(a) \cdot (1 + \sum_{p \geq 1} \gamma'^p(\varphi) t^p) ,$$

et qui seront notées γ au lieu de γ' , aucune confusion n'étant possible.

Pour vérifier que c'est une structure de λ -anneau, on vérifie la commutativité de (3.7.2) ; elle est connue pour les éléments de K ; pour les éléments de $1 + \hat{.}^+$, elle résulte de celle de (3.7.2) pour $\hat{G}$ par passage au quotient. On en tire aussitôt le résultat.

Définition 6.2. Le foncteur défini en 6.1 sur la catégorie des K-algèbres graduées, à valeurs dans la catégorie des K- λ -algèbres, est appelé anneau de Chern ; sa valeur pour $A \in \text{Ob}(\mathcal{P})$ est notée $\text{Ch}(A)$ (ou, s'il y a des risques de confusion, $\text{Ch}_K(A)$).

Des formules (6.1.1), (6.1.2), (6.1.4), et (3.6.2), on déduit les relations :

$$(6.2.1) \quad \begin{aligned} (1, 1+X) \cdot (1, 1+Y) &= (1, 1+X+Y) \\ \lambda^i(1, 1+X) &= 0 \text{ pour } i \geq 2, \end{aligned}$$

relations qui servaient à définir l'anneau de Chern dans [1]. A partir de ces formules, on peut inversement retrouver les relations (6.1.1) et (6.1.4).

Indiquons la raison pour laquelle on introduit l'anneau de Chern. On se place dans la situation de l'exemple 3.9, et on désigne par A le gradué associé (par la filtration définie en 3.10) au K' d'un topos commutativement localement annelé (qu'on suppose être un λ -anneau pour simplifier) ; K est l'anneau d'augmentation. On verra plus loin qu'on peut définir pour tout élément d'un λ -anneau augmenté des classes de Chern à valeurs dans le gradué associé (6.7). A tout faisceau localement libre de type fini, on peut donc associer un élément de $\text{Ch}(A)$, dont la composante sur le facteur K est le rang du faisceau, et la composante sur le facteur $1+\hat{A}^+$ la somme des classes de Chern. Les formules (6.2.1) sont alors les formules usuelles qui donnent les classes de Chern et le rang du produit tensoriel de deux faisceaux inversibles et des puissances extérieures d'un faisceau inversible (c'est-à-dire que l'application qu'on vient de définir du K' dans $\text{Ch}(A)$ est un λ -homomorphisme).

6.3. Pour toute K-algèbre graduée A, on désigne par $A_{\mathbb{Q}}$ la K-algèbre $A \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$, graduée de façon évidente. D'après 1.13, on définit un homomorphisme fonctoriel : $1+\hat{A}^+ \xrightarrow{\text{ch}} \hat{A}_{\mathbb{Q}}^+$ en donnant sa valeur pour $1+X$, soit

$$(6.3.1) \quad \text{ch}(1+X) = \exp(X) - 1 \quad .$$

Cet homomorphisme est compatible avec la multiplication définie en 6.1 sur $1+\hat{A}^+$: il suffit d'après 1.13 de la montrer pour les éléments $1+X$, $1+Y$ de $1+\widehat{K[X,Y]}^+$; or on a :

$$\begin{aligned} \text{ch}((1+X)*(1+Y)) &= \text{ch}\left(\frac{1+X+Y}{(1+X)(1+Y)}\right) \\ &= \text{ch}(1+X+Y) - \text{ch}(1+X) - \text{ch}(1+Y) \\ &= \exp(X+Y) - \exp(X) - \exp(Y) + 1 \\ &= \text{ch}(1+X) \cdot \text{ch}(1+Y) \quad . \end{aligned}$$

Notons η l'endomorphisme (fonctoriel par rapport à A) de $\hat{A}_{\mathbb{Q}}^+$, défini par :

$$\eta\left(\sum_{k \geq 1} a_k t^k\right) = \sum_{k \geq 1} \frac{(-1)^{k-1}}{(k-1)!} \cdot a_k t^k \quad .$$

Alors, $\forall \varphi \in 1+\hat{A}^+$,

$$(6.3.2) \quad \text{ch}(\varphi) = \eta(\text{Log } \varphi) \quad .$$

En effet, ch et $\eta \circ \text{Log}$ sont deux homomorphismes fonctoriels de groupes abéliens, et il suffit pour qu'ils soient égaux qu'ils coïncident sur $1+X$, ce qui est évident.

On en déduit que ch commute aux opérations de K : en effet, il suffit là encore de le montrer pour $1+X$, et on a :

$$\begin{aligned} \forall a \in K, \quad \text{ch}(1+X)^a &= \text{ch}(\exp(a \text{Log}(1+X))) \\ &= \eta(a \text{Log}(1+X)) \\ &= a \cdot \eta(\text{Log}(1+X)) \\ &= a \cdot \text{ch}(1+X) \quad . \end{aligned}$$

On peut donc de façon évidente étendre ch en un homomorphisme de K -algèbres : $Kx(1+\hat{A}^+) \longrightarrow K \oplus \hat{A}_Q^+$. On a donc :

$$(6.3.3) \quad ch(a, \varphi) = a + \eta(\text{Log} \varphi) .$$

Définition 6.4. L'homomorphisme $ch : ChA \longrightarrow K \oplus \hat{A}_Q^+$ qui vient d'être défini s'appelle caractère de Chern.

Si A est de caractéristique 0 (i.e. est une $\mathbb{Q}$ -algèbre), le caractère de Chern est un isomorphisme : en effet, soit $\psi \in K \oplus \hat{A}^+$; on peut écrire $\psi = a + \psi_1$, où ψ_1 est sans terme de degré nul ; on définit alors un morphisme inverse de ch par $\psi \rightsquigarrow (a, \exp(\eta^{-1}(\psi_1)))$.

Proposition 6.5. Soit A une K -algèbre graduée ; considérons sur $Ch(A)$ la filtration définie comme suit (filtration par le degré) :

$$(6.5.1) \quad (Ch(A))_0 = Ch(A) ; \forall n \geq 1, (Ch(A))_n = 0 \times 1+\hat{A}^{\geq n} ,$$

où $\hat{A}^{\geq n} = \prod_{i \geq n} A^i$. On a les congruences suivantes :

i) Soient $n \geq 1$, et $\varphi \in (ChA)_n$; posons $\varphi = 1+a_n+\dots$; alors :

$$(6.5.2) \quad ch(\varphi) = \frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!} . a_n + \dots ;$$

ii) Soient $\varphi \in (ChA)_m, \psi \in (ChA)_n$; posons $\varphi = 1+a_m+\dots, \psi = 1+b_n+\dots$; alors :

$$(6.5.3) \quad \varphi * \psi = 1 - \frac{(m+n-1)!}{(m-1)!(n-1)!} . a_m b_n + \dots ,$$

et par suite, la filtration par le degré est une filtration d'anneau.

i) Le caractère de Chern est par construction un morphisme de foncteurs filtrés ; de la congruence $\varphi \equiv 1+a_n \pmod{(ChA)_{n+1}}$, on déduit

donc $\text{ch}(\varphi) \equiv \text{ch}(1+a_n) \pmod{\hat{A}^{\geq n+1}}$; or $\text{ch}(1+a_n) = \eta(\text{Log}(1+a_n))$

$$= \frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!} a_n + \dots$$

ii) Par substitution, il suffit de montrer la formule (6.5.3)

pour $A = K[X_i; Y_j]_{i,j \in \mathbb{N}}$ et pour $\varphi = 1 + \sum_{k \geq m} X_k$, $\psi = 1 + \sum_{k \geq n} Y_k$. Comme

K est sans torsion, on peut plonger cet anneau dans son tensorisé par

$\mathbb{Q}$, et on voit ainsi que ch est injectif. Posons $\varphi * \psi = 1 + Z_p + \dots$, Z_p

étant le premier terme non nul et $\neq 1$ de $\varphi * \psi$. La multiplicativité de

ch nous donne, d'après (6.5.2) :

$$1 + \frac{(-1)^{p-1}}{(p-1)!} Z_p + \dots = (1 + \frac{(-1)^{m-1}}{(m-1)!} X_m + \dots) (1 + \frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!} Y_n + \dots),$$

d'où la valeur de Z_p en identifiant les termes de plus bas degré.

6.6. Le λ -anneau $\text{Ch}A$ est augmenté vers K : on définit en effet un λ -homomorphisme de $\text{Ch}A$ dans K par $(a, \varphi) \rightsquigarrow a$. Il est donc muni d'une filtration canonique de λ -anneau augmenté. Nous allons la comparer à celle qui vient d'être définie.

Proposition 6.6.1. Soit $x \in \text{Ch}A$ un élément de la forme $x = (n, 1 + \dots + a_n)$.

Alors :

i) $\lambda^i(x) = 0$ pour $i \geq n$;

ii) $\lambda^n(x) = (1, 1 + a_1)$

iii) $\sum_{i=0}^n (-1)^i \lambda^i(x) = (0, 1 - (n-1)! a_n + \dots)$, les termes non écrits

étant de degré $> n$.

Par fonctorialité, il suffit de faire la démonstration dans le cas

où A est l'anneau $K[X_1, \dots, X_n]$, filtré par le poids par rapport aux X_i , X_i étant de poids i , et pour l'élément $(n, 1+X_1+\dots+X_n)$.

On plonge A dans $A' = K[T_1, \dots, T_n]$ par les fonctions symétriques, et on obtient ainsi un homomorphisme injectif : $\text{Ch}A \longrightarrow \text{Ch}A'$; il vient alors :

$$\begin{aligned} (n, 1+X_1+\dots+X_n) &= (n, \prod_{i=1}^n (1+T_i)) \\ &= \sum_{i=1}^n (1, 1+T_i) \end{aligned}$$

On en déduit, d'après (6.2.1) :

$$\begin{aligned} \lambda_t(x) &= \prod_{i=1}^n (1 + (1, 1+T_i)t) , \text{ et on en tire :} \\ \lambda^k(x) &= 0 \text{ pour } k > n, \text{ et } \lambda^n(x) = \prod_{i=1}^n (1, 1+T_i) = (1, 1+\sum_{i=1}^n T_i) = (1, 1+X_1) \end{aligned}$$

$$\text{Enfin, } \sum_{i=1}^n (-1)^i \lambda^i(x) = \lambda_{-1}(x) = \prod_{i=1}^n (1 - (1, 1+T_i)) = (-1)^n \cdot \prod_{i=1}^n (0, 1+T_i) .$$

$$\text{Or, d'après (6.5.3), } \prod_{i=1}^n (0, 1+T_i) = (0, 1+(-1)^{n-1}(n-1)! \prod_{i=1}^n T_i + \dots)$$

$$\text{soit : } \lambda_{-1}(x) = (0, 1 - (n-1)!X_n + \dots) .$$

Corollaire 6.6.2. La relation 6.6.1.iii) est vraie pour tout élément X d'augmentation n.

Pour le montrer nous utiliserons le lemme :

Lemme 6.6.3. Pour tout n, $(\text{Ch}A)_n$ est un λ -idéal de $\text{Ch}A$.

On peut supposer $n \geq 1$. Soit $x = (0, \varphi) \in (\text{Ch}A)_n$; on peut écrire $\gamma^i(0, \varphi) = (0, 1+Q''_{i,1}+\dots+Q''_{i,j}+\dots)$ les $Q''_{i,j}$ étant les composantes isobares de poids j des $Q'_{i,j}$ (3.6). Pour tout j , les polynômes $Q''_{i,j}$ sont donc des polynômes par rapport aux j premiers coefficients de φ . Si $j < n$, ils sont donc nuls, et par suite, les $\gamma^i(x)$ appartiennent à $(\text{Ch}A)_n$, et

$(\text{ChA})_n$ est un λ -idéal.

Soit alors $x = (n, 1+a_1+\dots+a_n+\dots)$ un élément d'augmentation n de ChA ; x est congru mod. $(\text{ChA})_{n+1}$ à $(n, 1+\dots+a_n)$, et par suite, $\lambda_{-1}(x)$ est congru à $\lambda_{-1}(n, 1+\dots+a_n) = (0, 1-(n-1)!a_n+\dots)$, d'où :

$$\lambda_{-1}(x) = (0, 1-(n-1)!a_n+\dots) .$$

Corollaire 6.6.4. Soit ϵ l'homomorphisme d'augmentation de ChA ; alors, pour tout $x \in \text{ChA}$, on a :

$$\gamma^n(x-\epsilon(x)) = (0, 1+(-1)^{n-1}(n-1)!a_n + \dots)$$

Par définition, $\gamma^n(x-\epsilon(x)) = (-1)^n \sum_{i=0}^n (-1)^i \lambda(x+n-\epsilon(x))$. Comme $x+n-\epsilon(x)$ est d'augmentation n on peut lui appliquer le corollaire 6.6.2, d'où le résultat.

Corollaire 6.6.5. Avec les notations de 3.10, $\text{Fil}_n \text{ChA} \subset (\text{ChA})_n$.

D'après le corollaire précédent, $\gamma^n(x-\epsilon(x)) \in (\text{ChA})_n$. Le corollaire résulte alors de ce que les deux filtrations sont des filtrations d'anneau, et de ce que les $\gamma^n(x-\epsilon(x))$, pour n et x variables, engendrent la filtration de λ -anneau.

Corollaire 6.6.7. Soit A une K -algèbre graduée de caractéristique nulle, à degrés bornés ; alors les deux filtrations définies sur ChA sont identiques.

Supposons que $\text{Fil}^p A = 0$, et soit $x = (0, 1+a_n+\dots+a_p)$ un élément de $(\text{ChA})_n$. Posons $x' = (0, 1+\frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!}a_n+a_{n+1}+\dots+a_p)$; on a alors :

$$\gamma^n(x') = (0, 1+a_n+\dots+a_p), \text{ car } x' \text{ est d'augmentation nulle. Par suite,}$$

$x - \gamma^n(x') \in (\text{ChA})_{n+1}$. En itérant l'opération p-n fois, on arrive à $(\text{ChA})_{p+1}$, qui est nul, et on a donc écrit x comme un élément de $\text{Fil}^n \text{ChA}$. Compte tenu de (6.6.5), les deux filtrations sont donc identiques.

6.7. On suppose maintenant que A est un λ -anneau augmenté vers K, l'homomorphisme d'augmentation étant noté ϵ . On dispose donc sur A de la filtration canonique de λ -anneau augmenté, et on peut donc associer à Gr A son anneau de Chern.

Si $x \in A$, alors $\gamma_t(x - \epsilon(x)) \in \hat{G}(A)$ par définition de la filtration de λ -anneau augmenté. On note $c(x)$ et on appelle classe de Chern totale de x l'image de $\gamma_t(x - \epsilon(x))$ dans $\hat{G}(A)/\hat{G}'(A) = 1 + \widehat{\text{GrA}}^+$; on note $c^i(x)$, et on appelle i-ième classe de Chern de x, le i-ième coefficient de $c(x)$; on a donc :

$$(6.7.1) \quad c^i(x) = \text{cl}_{\text{Gr}^i A}(\gamma^i_t(x - \epsilon(x))) ; c(x) = 1 + c^1(x) + \dots$$

On pose alors :

$$(6.7.2) \quad \tilde{c}(x) = (\epsilon(x), c(x)) ,$$

et on appelle $\tilde{c}(x)$ la classe de Chern complétée de x.

Proposition 6.8. La classe de Chern complétée $c : A \rightarrow \text{Ch}(\text{GrA})$, est un K- λ -homomorphisme de K- λ -algèbres augmentées.

Il est clair que l'homomorphisme ainsi défini est additif ; pour vérifier qu'il est multiplicatif, on écrit :

$$\begin{aligned} \gamma_t(xy - \epsilon(xy)) &= \gamma_t(\epsilon(y)(x - \epsilon(x))) \cdot \gamma_t(\epsilon(x)(y - \epsilon(y))) \cdot \gamma_t((x - \epsilon(x))(y - \epsilon(y))) \\ &= (\gamma_t(x - \epsilon(x)))^{\epsilon(y)} \cdot (\gamma_t(y - \epsilon(y)))^{\epsilon(x)} \cdot (\gamma_t(x - \epsilon(x)) \gamma_t(y - \epsilon(y))) \end{aligned}$$

d'où le résultat d'après (6.1.2) en passant au quotient.

Si $a \in K$, $\tilde{c}(a) = (a, 1)$, donc $\tilde{c}$ est un homomorphisme de K -algèbres ; de plus il est compatible aux augmentations.

Il reste enfin à voir que c est un λ -homomorphisme. Il faut donc montrer la commutativité du diagramme :

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\gamma_t} & \hat{G}_g(A) \\ \tilde{c} \downarrow & & \downarrow \hat{G}_g(\tilde{c}) \\ ChA & \xrightarrow{\gamma_t} & \hat{G}_g(ChA) \end{array}$$

Par additivité, il suffit de la montrer pour les éléments de K , pour lesquels elle est évidente, et pour les éléments d'augmentation nulle de A , pour lesquels elle résulte, d'après la définition de c et (6.1.4), de celle du diagramme (3.7.2).

Proposition 6.9. Soit A une K - λ -algèbre augmentée, $z \in \text{Fil}^m A$; alors :

$$\gamma^m(z) \equiv (-1)^{m-1} (m-1)! z \pmod{\text{Fil}^{m+1} A},$$

i.e.
$$c^m(z) = \text{cl}_{Gr^m A} ((-1)^{m-1} (m-1)! z) .$$

Il faut voir que ces deux éléments donnent même image dans $Gr^m A$, c'est-à-dire que la m -ième classe de Chern de z est l'image de $(-1)^{m-1} (m-1)! z$.

On peut écrire z comme une somme $\sum a_i \gamma^{i_1}(x_1) \dots \gamma^{i_k}(x_k)$, avec $a_i \in A$, $\varepsilon(x_i) = 0$ pour tout i , et $i_1 + \dots + i_k \geq m$. On a alors :

$$\tilde{c}(z) = \sum \tilde{c}(a_i) \cdot \tilde{c}(\gamma^{i_1}(x_1)) \dots \tilde{c}(\gamma^{i_k}(x_k))$$

Comme $\tilde{c}$ est un λ -homomorphisme, on peut écrire :

$$\tilde{c}(\gamma^{i_j}(x_j)) = \gamma^{i_j}(\tilde{c}(x_j)).$$

Compte tenu de la définition de c , et de (6.6.4), on obtient :

$$\tilde{c}(\gamma^{i_j}(x_j)) = (0, 1 + (-1)^{i_j-1} (i_j-1)! \gamma^{i_j}(x_j) + \dots)$$

D'après (6.5.3), et le fait que $\tilde{c}(a) = (a, 1)$, on obtient finalement :

$$\begin{aligned} \tilde{c}(z) &= \sum (0, (1 + (-1)^{i_1+\dots+i_k-1} (i_1+\dots+i_k-1)! \gamma^{i_1}(x_1) \dots \gamma^{i_k}(x_k) + \dots)^a) \\ &= (0, 1 + \sum_{\substack{(x_1, \dots, x_k) \\ i_1+\dots+i_k = m}} (-1)^{m-1} (m-1)! \gamma^{i_1}(x_1) \dots \gamma^{i_k}(x_k) + \dots) \\ &= (0, 1 + (-1)^{m-1} (m-1)! \bar{z} + \dots), \end{aligned}$$

d'où le résultat.

Proposition 6.10. Soient K un anneau binomial, R une K - λ -algèbre augmentée, N un élément de R tel que $\lambda^k(N) = 0$ pour $k > d$, et $x \in \text{Fil}^i R$. Alors :

$$\gamma^{d+i}(N, x) = (-1)^{d+i-1} (d+i-1)! x \in \text{Fil}^{i+1} R.$$

On peut trouver des éléments $z_{\alpha, j} \in R$, et $a_{\alpha} \in K$ tels que :

$$x = \sum_{\alpha} a_{\alpha} \gamma^{i_1}(x_{\alpha, 1}) \dots \gamma^{i_k}(x_{\alpha, k}),$$

avec $i_1 + \dots + i_k \geq i$, et $e(x_{\alpha, j}) = 0$ pour tout α et tout j . Soit R_0 la

K - λ -algèbre engendrée par des générateurs $N'_0, X_{\alpha, j}$ soumis aux relations :

$$\gamma^k(N'_0) = 0 \text{ pour } k > d.$$

On définit un homomorphisme d'augmentation $R_0 \rightarrow K$ par $e(N'_0) = e(X_{\alpha, j}) = 0$.

D'après (4.9.1), R_0 est l'anneau des polynômes à coefficients dans K par rapport aux indéterminées $\gamma^n(N'_0)$, avec $1 \leq n \leq d$, et $\gamma^p(X_{\alpha, j})$ avec $p \geq 1$, et la λ -filtration de R_0 est identique à sa filtration par le poids, en attribuant le poids k à $\gamma^k(N'_0)$ et $\gamma^k(X_{\alpha, j})$ (4.12 et 4.15).

On pose :

$$x_0 = \sum_{\alpha} a_{\alpha} \gamma^{i_1}(x_{\alpha, 1}) \dots \gamma^{i_k}(x_{\alpha, k}),$$

et on va montrer 6.10 d'abord pour X_0 et $N'_0 = N_0 + d$ (qui vérifient bien les hypothèses de 6.10). Compte tenu de la remarque faite plus haut sur la filtration de R_0 , il suffit pour cela de montrer que :

$$\gamma^{d+i}(N_0, X_0) \gamma^d(N'_0) = (-1)^{d+i-1} (d+i-1)! X_0 \gamma^d(N'_0) \in \text{Fil}^{d+i+1}_{R_0} .$$

Or on a $\lambda_{-1}(N_0) = (-1)^d \gamma^d(N'_0)$; cette relation s'écrit donc :

$$(-1)^d \gamma^{d+i}(X_0, (-1)^d \gamma^d(N'_0)) = (-1)^{d+i-1} (d+i-1)! X_0 \gamma^d(N'_0) \in \text{Fil}^{d+i+1}_{R_0} .$$

Posons $z = (-1)^d X_0 \gamma^d(N'_0)$; alors $z \in \text{Fil}^{d+i}_{R_0}$, et on est ramené à montrer :

$$\gamma^{d+i}(z) = (-1)^{d+i-1} (d+i-1)! z \in \text{Fil}^{d+i+1}_{R_0} .$$

Or ceci résulte de 6.9.

Pour déduire 6.10 de ce cas particulier, on considère le K - λ -homomorphisme $R_0 \longrightarrow R$ qui envoie N'_0 sur $N - d$ et $X_{\alpha, j}$ sur $x_{\alpha, j}$ pour tout α et tout j (4.7). Cet homomorphisme est compatible aux λ -filtrations, et envoie N_0 sur N , et X_0 sur X , d'où le résultat.

Proposition 6.11. On suppose que K est de caractéristique nulle. Soit $n \geq 0$ un entier. Alors, le foncteur Ch est une équivalence de catégories de la catégorie des K -algèbres graduées A telles que $A_0 = K$, $A_k = 0$ pour $k > n$, dans la catégorie des K - λ -algèbres augmentées Λ telles que $\text{Fil}^{n+1}_{\Lambda} = 0$; un foncteur quasi-inverse est donné par $\Lambda \rightsquigarrow \text{Gr } \Lambda$.

Soit A une K -algèbre graduée telle que $A_k = 0$ pour $k > n$, munie de la filtration associée à sa graduation ; alors $(\text{Ch} A)_{n+1} = 0$, donc $\text{Fil}^{n+1}_{\text{Ch} A} = 0$ (6.6.5). Réciproquement, si Λ est une K - λ -algèbre augmentée telle que $\text{Fil}^{n+1}_{\Lambda} = 0$, alors $\text{Gr}^0 \Lambda = K$, $\text{Gr}^k \Lambda = 0$ pour $k > n$.

On va définir des isomorphismes de foncteurs :

$$\Lambda \longrightarrow \text{Gr}(\text{Ch} \Lambda) \quad , \quad \Lambda \longrightarrow \text{Ch}(\text{Gr} \Lambda) .$$

Comme A est à graduation finie, les gradués associés aux filtrations sur $\text{Ch}A$ de λ -anneau et par le degré sont identiques (6.6.7). On définit alors $u : A \longrightarrow \text{Gr}_{\text{deg}}(\text{Ch}A)$ par l'identité sur A_0 et par :

$$\forall i > 1, \forall a_i \in A_i, \quad u(a_i) = \text{cl}_{\text{Gr}^i} (0, 1 + (-1)^{i-1} (i-1)! a_i),$$

et on prolonge par additivité. D'après la relation (6.5.3), c'est un homomorphisme d'anneaux gradués, et il est facile de voir qu'il est compatible aux opérations de K . Le morphisme inverse u^{-1} peut être défini ainsi : $\forall i \geq 1, \forall \bar{\varphi} \in \text{Gr}^i(\text{Ch}A)$, le i -ième coefficient a_i de φ ne dépend pas de la façon dont $\bar{\varphi}$ a été remonté dans $(\text{Ch}A)_i$, et on pose :

$$u^{-1}(\bar{\varphi}) = \frac{(-1)^{i-1}}{(i-1)!} a_i.$$

L'homomorphisme u est donc un isomorphisme.

L'isomorphisme $\wedge \rightarrow \text{Ch}(\text{Gr}\wedge)$ est défini par la classe de Chern complétée $\tilde{c}$. Pour vérifier qu'elle définit bien un isomorphisme, il suffit de vérifier que l'homomorphisme obtenu par passage aux gradués associés en est un, les filtrations étant discrètes. On obtient donc :

$$\text{Gr}\wedge \xrightarrow{\text{Gr}(\tilde{c})} \text{Gr}_{\lambda}(\text{Ch}(\text{Gr}\wedge)) \simeq \text{Gr}_{\text{deg}}(\text{Ch}(\text{Gr}\wedge)) \xrightarrow{u^{-1}} \text{Gr}\wedge.$$

Il suffit de montrer que le composé est l'identité. Comme les homomorphismes sont des homomorphismes de K -algèbres graduées, il suffit, d'après la définition de la filtration de λ -anneau de $\wedge$, de montrer que c'est l'identité pour les $\overline{\gamma^i(x)}$, avec $\varepsilon(x) = 0$. On obtient alors :

$$\text{Gr}(\tilde{c})(\overline{\gamma^i(x)}) = \text{cl}_{\text{Gr}^i} (\gamma^i(\tilde{c}(x))) .$$

Or $\gamma^i(\tilde{c}(x)) = (0, 1 + (-1)^{i-1} (i-1)! c^i(x) + \dots)$, d'après (6.6.4) ; donc :

$$\text{cl}_{\text{Gr}^i} (\gamma^i(\tilde{c}(x))) = u(c^i(x)),$$

ce q i montre que $u^{-1} \circ Gr(\tilde{c}) = Id$.

Corollaire 6.12. Si K est de caractéristique nulle, et $\wedge$ une K- λ -algèbre de filtration discrète, alors la classe de Chern complétée :

$$\tilde{c} : \wedge \longrightarrow Ch(Gr\wedge)$$

est un isomorphisme.

La démonstration est contenue dans celle de 6.11.

Définition 6.13. Soit A une K-algèbre graduée, et $\wedge$ une K- λ -algèbre augmentée ; on appelle théorie de Chern de $\wedge$ à valeurs dans A tout λ -homomorphisme $: \wedge \longrightarrow Ch(A)$, compatible avec les augmentations.

On définit un foncteur sur la catégorie des K-algèbres graduées, à valeurs dans la catégorie des ensembles, en associant à toute K-algèbre graduée A l'ensemble des théories de Chern de $\wedge$ à valeurs dans A, soit $Hom_{\lambda}(\wedge, Ch(A))$.

Proposition 6.14. Le foncteur défini en 6.13 est représentable. Si K est de caractéristique nulle, et $\wedge$ de filtration discrète, il est représenté par le gradué associé à $\wedge$.

Montrons d'abord le premier point. On considère la K-algèbre graduée engendrée par des générateurs $c^i(x)$, avec $i \geq 1$, $x \in Fil^1 \wedge$, $c^i(x)$ étant de degré i, et on fait son quotient par les relations suivantes :

- i) $c^k(x+y) = \sum_{i+j=k} c^i(x)c^j(y)$, pour $k \geq 1$, $x, y \in Fil^1 \wedge$;
- ii) $c^k(xy) = P_k''(c^i(x), c^j(y))$ (cf. 6.1), pour $k \geq 1$, $x, y \in Fil^1 \wedge$;
- iii) $c^k(ax) = R_{k,a}(c^i(x))$ (cf. 6.1), pour $k \geq 1$, $a \in K$, $x \in Fil^1 \wedge$;
- iv) $c^k(\gamma^j(x)) = Q_{j,k}''(c^i(x))$ (cf. 6.1), pour $j, k \geq 1$, $x \in Fil^1 \wedge$.

Ces relations étant isobares, le quotient est une K-algèbre graduée Ω . On définit un morphisme $\wedge \xrightarrow{\tilde{c}_0} \text{Ch}(\Omega)$ par :

$$x \rightsquigarrow (c(x), 1 + c^1(x - c(x)) + \dots).$$

Les relations imposées montrent que c'est une théorie de Chern de $\wedge$ à valeurs dans Ω . Si de plus on a une théorie de Chern f , à valeurs dans une K-algèbre graduée A , on a de façon unique un homomorphisme : $\Omega \rightarrow A$, tel que f se factorise par $\text{Ch}(\Omega)$; il est défini en envoyant, pour tout $i \geq 1$, et tout $x \in \text{Fil}^1 \wedge$, l'élément $c^i(x)$ sur le i -ième coefficient de $f(x)$ (ce qui est bien défini car f est un λ -homomorphisme).

Supposons maintenant K de caractéristique nulle, et $\wedge$ de filtration discrète ; soit n tel que $\text{Fil}^n \wedge = 0$. Alors l'algèbre graduée Ω est nulle en degrés $\geq n$. Pour le montrer, il faut montrer que pour $x_1, \dots, x_p \in \text{Fil}^1 \wedge$, et $k_1 + \dots + k_p \geq n$, on a :

$$c^{k_1}(x_1) \dots c^{k_p}(x_p) = 0.$$

Or par hypothèse, on a :

$$\gamma^{k_1}(x_1) \dots \gamma^{k_p}(x_p) = 0 ;$$

En appliquant le λ -homomorphisme $\tilde{c}_0$, on obtient :

$$\gamma^{k_1}(\tilde{c}_0(x_1)) \dots \gamma^{k_p}(\tilde{c}_0(x_p)) = (0, 1).$$

Or d'après (6.6.4) et (6.5.3), ceci entraîne :

$$(k_1 + \dots + k_p)! c^{k_1}(x_1) \dots c^{k_p}(x_p) = 0.$$

Comme K est de caractéristique nulle, on a le résultat voulu.

La propriété universelle de Ω appliqué à l'homomorphisme canonique $\tilde{c}$ donne un diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} \Lambda & \xrightarrow{\sim c} & \text{Ch}(\text{Gr}\Lambda) \\ \sim c_o \downarrow & \nearrow & \\ & & \text{Ch}(\Omega) \end{array}$$

D'après la proposition 6.11, l'homomorphisme : $\Omega \longrightarrow \text{Gr}\Lambda$ est un isomorphisme si et seulement si l'homomorphisme : $\text{Ch}(\Omega) \longrightarrow \text{Ch}(\text{Gr}\Lambda)$ en est un. Comme il est visiblement surjectif, ce dernier l'est aussi, et il suffit donc de montrer que $\text{Ch}(\Omega) \rightarrow \text{Ch}(\text{Gr}\Lambda)$ est injectif. Par fonctorialité de Ch, on obtient le diagramme :

$$\begin{array}{ccc} \Lambda & \xrightarrow{\sim c_o} & \text{Ch}(\Omega) \\ \sim c \downarrow & \searrow \text{Ch}(\sim c_o) & \downarrow \sim c \\ \text{Ch}(\text{Gr}\Lambda) & \xrightarrow{\quad} & \text{Ch}(\text{Gr}_\lambda(\text{Ch}(\Omega))) ; \end{array}$$

comme Ω est à degrés bornés, la flèche verticale de droite est un isomorphisme (6.12), et en utilisant 6.11, on obtient donc un morphisme : $\text{Gr}\Lambda \longrightarrow \Omega$, le composé des deux étant l'identité d'après la propriété universelle de Ω .

APPENDICE : Les opérations ψ^k d'Adams

Nous suivons ici une présentation due à J.P. Serre.

7.1. Soit K un pré- λ -anneau. Pour tout $x \in K$, on désigne par $\frac{d}{dt}(\lambda_t(x))$ la dérivée par rapport à t de $\lambda_t(x)$. On définit alors des éléments de K , notés $\psi^k(x)$, en posant :

$$(7.1.1) \quad \frac{d}{dt}(\lambda_t(x))/\lambda_t(x) = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \psi^k(x) t^{k-1}.$$

Les applications $\psi^k : K \rightarrow K$ sont additives ; en effet, on a :

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(\lambda_t(x+y))/\lambda_t(x+y) &= \frac{d}{dt}(\lambda_t(x)\lambda_t(y))/\lambda_t(x)\lambda_t(y) \\ &= \frac{d}{dt}(\lambda_t(x))/\lambda_t(x) + \frac{d}{dt}(\lambda_t(y))/\lambda_t(y) ; \end{aligned}$$

et par suite, pour tout k :

$$\Psi^k(x+y) = \Psi^k(x) + \Psi^k(y).$$

D'après (7.1.1), les Ψ^k sont des polynômes isobares de poids k par rapport aux λ^i , avec $i = 1, \dots, k$. Donnons par exemple les valeurs de Ψ^1 et Ψ^2 :

$$\begin{aligned}\Psi^1(x) &= \lambda^1(x) = x, \\ \Psi^2(x) &= x^2 - 2\lambda^2(x).\end{aligned}$$

7.2. Soit K un anneau de caractéristique 0 ; supposons données des applications Ψ^k de K dans K , additives, et telles que $\Psi^1 = \text{Id}_K$. On définit alors une pré- λ -structure sur K en posant :

$$(7.2.1) \quad \lambda_t(x) = \exp\left(\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \Psi^k(x) t^k/k\right).$$

La multiplicativité résulte de l'additivité des Ψ^k . Il y a donc équivalence entre la donnée d'une pré- λ -structure sur K , et la donnée des opérations Ψ^k correspondantes.

7.3. Il est clair d'après la formule (7.1.1) que les Ψ^k commutent aux λ -homomorphismes. Si K, K' sont des pré- λ -anneaux de caractéristique nulle, il est nécessaire et suffisant qu'un homomorphisme $f : K \rightarrow K'$ commute aux Ψ^k pour qu'il soit un λ -homomorphisme : cela résulte de 7.2, les λ^i s'expriment comme polynômes par rapport aux Ψ^k .

Exemples 7.4. i) Pour $K = \mathbb{Z}$, muni de sa structure de λ -anneau, on a :

$$\frac{d}{dt}(\lambda_t(n))/\lambda_t(n) = n(1+t)^{n-1}/(1+t)^n = n \cdot \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} t^{k-1}.$$

Par suite, les Ψ^k sont tous égaux à l'application identique de $\mathbb{Z}$.

ii) Plaçons nous sur la catégorie $\mathcal{G}_0$ des $\mathbb{Z}$ -algèbres (1.8). Les

opérations ψ^k définissent d'après 7.3 des endomorphismes additifs du foncteur en λ -anneaux $\hat{G}$; d'après 1.10, ils sont caractérisés par leur valeur pour $1+Xt$. On a :

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(\lambda_u(1+Xt))/\lambda_u(1+Xt) &= \frac{1+Xt}{1 + \{1+Xt\}u} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \{1+Xt\}^k u^{k-1}. \end{aligned}$$

Par suite :

$$(7.4.1) \quad \psi^k(1+Xt) = 1+X^k t.$$

Proposition 7.5. i) Si K est un λ -anneau, les opérations ψ^k vérifient les identités :

$$(7.5.1) \quad \psi^k(1) = 1 \quad ; \quad \psi^k(xy) = \psi^k(x)\psi^k(y) \quad ; \quad \psi^k \circ \psi^{k'} = \psi^{kk'}.$$

ii) Réciproquement, si les ψ^t vérifient ces identités, et si K est de caractéristique nulle, K est un λ -anneau.

i) Si K est un λ -anneau, on a $\lambda_t(1) = 1+t$, d'où :

$$\frac{d}{dt}(\lambda_t(1))/\lambda_t(1) = 1/1+t = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} t^{k-1}, \text{ et par suite :}$$

$$\psi^k(1) = 1.$$

Pour montrer la seconde des relations (7.5.1), on considère le diagramme :

$$(7.5.2) \quad \begin{array}{ccccc} K \times K & \xrightarrow{\lambda_t \times \lambda_t} & \hat{G}(K) \times \hat{G}(K) & \xrightarrow{\phi^k \times \phi^k} & K \times K \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ K & \xrightarrow{\lambda_t} & \hat{G}(K) & \xrightarrow{\phi^k} & K \end{array},$$

où les flèches verticales sont définies par la multiplication, et les applications ϕ^k comme suit : l'application "dérivée logarithmique" est

un homomorphisme de groupes de $\hat{G}(K)$ dans $K[[t]]$; l'application qui à une série associe son $(k-1)$ -ième coefficient, multiplié par $(-1)^{k-1}$, est un homomorphisme additif de $K[[t]]$ dans K ; le morphisme $\hat{\phi}^k$ sera le composé des deux. Il est clair que $\hat{\phi}^k \circ \lambda_t = \psi^k$ d'après la définition (7.1.1).

La seconde des formules (7.5.1) exprime donc la commutativité du diagramme écrit plus haut. Si on suppose que K est un λ -anneau, le carré de gauche est commutatif, et il suffit de vérifier la commutativité de celui de droite. Or il s'agit d'un diagramme d'homomorphismes de foncteurs sur $\mathcal{C}_0$, ayant pour source $\hat{G} \times \hat{G}$; il suffit donc d'après 1.10 de vérifier la commutativité pour $(1+Xt, 1+Yt)$; on a alors :

$\hat{\phi}^k(1+Xt) = X^k$ ($(k-1)$ -ième coefficient de $X/1+Xt$) ; $\hat{\phi}(1+Yt) = Y^k$;
 $\hat{\phi}^k((1+Xt) \circ (1+Yt)) = \hat{\phi}^k(1+XYt) = (XY)^k = \hat{\phi}^k(1+Xt) \hat{\phi}^k(1+Yt)$, ce qui donne le résultat.

Pour montrer la dernière, on remarque d'abord que le diagramme :

$$(7.5.3) \quad \begin{array}{ccc} \hat{G}^t(K) & \xrightarrow{\lambda_u} & \hat{G}^u \circ \hat{G}^t(K) \\ \hat{\phi}^{kk'} \downarrow & & \downarrow \hat{\phi}_u^{k'} \\ K & \xrightarrow{\hat{\phi}^k} & \hat{G}^t(K), \end{array}$$

est commutatif. Comme plus haut, il suffit en effet de le voir pour $1+Xt$ et on a :

$$\hat{\phi}_u^{k'}(\lambda_u(1+Xt)) = \hat{\phi}_u^{k'}(1 + \{1+Xt\}u) = (1+Xt)^{\circ k'} = 1+X^{k'}t ;$$

$$\hat{\phi}^k(1+X^{k'}t) = X^{kk'} = \hat{\phi}^{kk'}(1+Xt).$$

$$\text{Par suite, } \psi^{kk'} = \hat{\phi}^k \circ \hat{\phi}_u^{k'} \circ \lambda_u \circ \lambda_t = \hat{\phi}^k \circ \psi^{k'} \circ \lambda_t.$$

$$\text{Par ailleurs, } \psi^k \circ \psi^{k'} = \hat{\phi}^k \circ \lambda_t \circ \hat{\phi}^{k'} \circ \lambda_t = \hat{\phi}^k \circ \lambda_t \circ \psi^{k'}.$$

Or si K est un λ -anneau, le diagramme :

$$(7.5.4) \quad \begin{array}{ccc} K & \xrightarrow{\lambda_t} & \hat{G}(K) \\ \psi^{k'} \downarrow & & \downarrow \psi^{k'} \\ K & \xrightarrow{\lambda_t} & \hat{G}(K) \end{array}$$

est commutatif d'après 7.3, puisque λ_t est un λ -homomorphisme. On en déduit aussitôt les relations cherchées.

ii) Si K est de caractéristique nulle, l'application "dérivée logarithmique" est un isomorphisme de $\hat{G}(K)$ sur $K[[t]]$, car on peut intégrer. Par suite, deux éléments de $\hat{G}(K)$ sont égaux si, et seulement si pour tout k , ils ont même image par ϕ^k .

Pour montrer que λ_t est un homomorphisme d'anneaux, il faut montrer la commutativité du carré de gauche du diagramme (7.5.2), et d'après la remarque précédente, il suffit de montrer que pour tout k , le diagramme (7.5.2) est commutatif, puisque le carré de droite l'est toujours. Or ceci n'est autre que les relations $\psi^k(xy) = \psi^k(x) \psi^k(y)$.

Pour montrer que λ_t est un λ -homomorphisme, il suffit de montrer que le diagramme (7.5.4) est commutatif pour tout k' , d'après 7.3. Or, d'après la remarque qui précède, cela équivaut à montrer pour tous k, k' , que $\phi^k \circ \psi^{k'} \circ \lambda_t = \phi^k \circ \lambda_t \circ \psi^{k'}$, c'est-à-dire les relations $\psi^{kk'} = \psi^k \circ \psi^{k'}$.

Enfin, la relation $\lambda_t(1) = 1+t$ s'obtient par intégration à partir des relations $\psi^k(1) = 1$.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] A. Grothendieck, La théorie des classes de Chern, Bull. Soc. math. France, 86, 1958, p.137 à 154.
- [2] F. Hirzebruch, Neue topologische Methoden in der algebraischen Geometrie.